

非编码 DNA 调控元件在动物适应性性状演化中的研究进展

吴秀红¹, 汪亚军¹, 车利锋², 王晓萍¹

1. 云南大学省部共建云南生物资源保护与利用国家重点实验室, 生命科学学院, 昆明 650091

2. 陕西省动物研究所, 西安 710032

摘要: 在适应性演化的推动下, 动物发展出了多种适应性特征, 这些特征对它们的生存和繁衍至关重要。揭示适应性演化的分子机制对理解物种多样化、表型趋同等重要生物学现象具有关键意义。随着多组学技术的发展与成熟, 基因组非编码 DNA 调控元件已被证明在动物适应性性状演化过程中发挥着重要调控作用。本文概述了非编码 DNA 调控元件的特征及其作用机制, 并从动物附肢适应性状、动物极端环境适应性状以及动物其他特殊表型适应性状这 3 个方面综述了其在动物适应性性状演化中的分子机制, 为理解动物适应性性状演化分子机制提供重要参考。

关键词: 非编码 DNA; 调控元件; 动物; 适应性性状

Research progresses on non-coding DNA regulatory elements in the evolution of animal adaptive traits

Xiuhong Wu¹, Yajun Wang¹, Lifeng Che², Xiaoping Wang¹

1. State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-resource in Yunnan, School of Life Sciences of Yunnan University, Kunming 650091, China

2. Shaanxi Institute of Zoology, Xi'an 710032, China

Abstract: Driven by adaptive evolution, animals have developed a variety of adaptive traits that are critical to their survival and reproduction. Unraveling the molecular mechanisms of adaptive evolution is of key significance for understanding important biological phenomena such as species diversification and phenotypic convergence, etc. With the development and maturation of multi-omics technologies, genomic non-coding DNA regulatory elements have been proven to play important regulatory roles in the evolution of adaptive traits in animals. In this review, we summarize the characteristics and mechanisms of non-coding DNA regulatory elements and reviews their molecular mechanisms in the

收稿日期: 2024-09-19; 修回日期: 2024-10-31; 网络发布日期: 2024-11-18

基金项目: 国家自然科学基金项目(编号: 32360120)和云南省教育厅科学研究基金项目(编号: 2024Y017)资助[Supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 32360120) and the Yunnan Provincial Department of Education Science Research Fund Project (No. 2024Y017)]

作者简介: 吴秀红, 硕士研究生, 专业方向: 遗传学。E-mail: xiuzi.wu@foxmail.com

汪亚军, 硕士研究生, 专业方向: 遗传学。E-mail: yajunwang2024@foxmail.com

吴秀红和汪亚军并列第一作者。

通讯作者: 王晓萍, 博士, 副研究员, 研究方向: 动物遗传与进化。E-mail: wangxp@ynu.edu.cn

DOI: 10.16288/j.ycz.24-272

evolution of adaptive traits in animals from three aspects: adaptive traits of animal appendages, traits for adaptation to extreme environments, and other special phenotypic adaptive traits. It offers significant insights for understanding the molecular mechanisms of adaptive trait evolution in animals.

Keywords: non-coding DNA; regulatory elements; animal; adaptive traits

解析物种适应性性状演化分子机制已成为研究热点而备受关注,探索生物重要性状的起源与演化对理解物种多样化、表型趋同等重要生物学现象具有关键意义。真核生物基因组序列中大多为非编码序列($\geq 90\%$),与蛋白质编码序列相比,基因组非编码序列进化速率更快^[1~3]。已有研究表明,相比于蛋白质编码序列发生的突变,非编码调控序列的改变不会直接影响蛋白结构而是局限于调控特定的基因表达或生物学过程,提示适应性表型重塑与表型创新更有可能是由非编码 DNA 调控元件(non-coding DNA regulatory element)的调控作用所导致^[4,5]。

截至目前,已有许多相关研究综述了非编码调控元件在植物表型发育、适应和演化中的作用,总结了非编码调控元件在植物中的研究进展以及未来的挑战^[6~8]。除此之外,Polychronopoulos 等^[9]早在 2017 年就综述过非编码调控元件与人类疾病表型相关的研究报告,提出非编码调控元件在塑造表型特征中的重要性。然而,非编码 DNA 调控元件在动物适应性性状演化相关的研究综述截至目前还较为欠缺。值得关注的是,近年来已有大量研究报道了基因组非编码 DNA 调控元件在动物适应性性状演化过程中发挥着重要调控作用。本文对非编码 DNA 调控元件的特征及其基本调控机制进行了概述,并从动物附肢适应性性状、动物极端环境适应性性状以及动物其他特殊表型适应性性状等 3 个方面详细介绍了非编码 DNA 调控元件在动物适应性演化中的分子机制(图 1),以期理解动物适应性性状演化分子机制提供理论参考。

1 非编码 DNA 调控元件概述

1.1 非编码 DNA 调控元件的特征

非编码 DNA 调控元件是基因组非编码区上的一段 DNA 序列,通过与转录因子和其他调控蛋白相

互作用,增强或者减弱特定基因的时空特异表达,在生物形态发育过程中发挥着至关重要的作用^[10~12]。根据序列的保守程度、序列特征及位置信息,非编码 DNA 调控元件在不同研究中有不同的描述:如顺式调控元件(cis-regulatory elements, CREs)^[13]、保守非编码调控元件(conserved non-coding elements, CNEs)^[14]、超保守元件(ultraconserved elements, UCEs)^[15]、保守非外显子元件(conserved non-exonic elements, CNEEs)^[10]、高度保守元件(highly conserved elements, HCEs)^[16]、物种支系特异快速进化的调控元件(conserved non-coding elements that exhibited rapid evolution in specific lineage, RECNEs)^[17]、进化保守元件(evolutionarily conserved elements, ECEs)^[18]和加速进化区域(accelerated regions, ARs)^[19]等,虽然描述方式不同,但本质都属于具有调控活性的 DNA 序列。

非编码 DNA 调控元件有多种存在形式,主要分布于基因间区和基因内非外显子区,通常以启动子(promoter)、增强子(enhancer)、沉默子(silencer)、绝缘子(insulator)以及促进子(facilitator)等调控元件方式对基因表达发挥调控作用^[20,21]。非编码 DNA 调控元件的序列和功能在物种演化过程中往往是保守的,不同类别的调控元件表现出不同程度的保守性,例如,目标物种快速进化的调控元件相较于背景物种而言,通常存在特定单核苷酸多样性(single nucleotide polymorphism, SNP)以及序列的插入或缺失(insertion and deletion, InDel)^[1,22]。另外,与蛋白质编码序列的变化相比,非编码 DNA 调控元件序列的改变通常不会完全消除基因的表达,而是更倾向于调控基因在特定组织、器官或发育阶段中的表达模式,并可能会在更广泛的调控网络里影响多个相关基因的表达,从而增加了物种的表型可塑性和适应性^[16]。

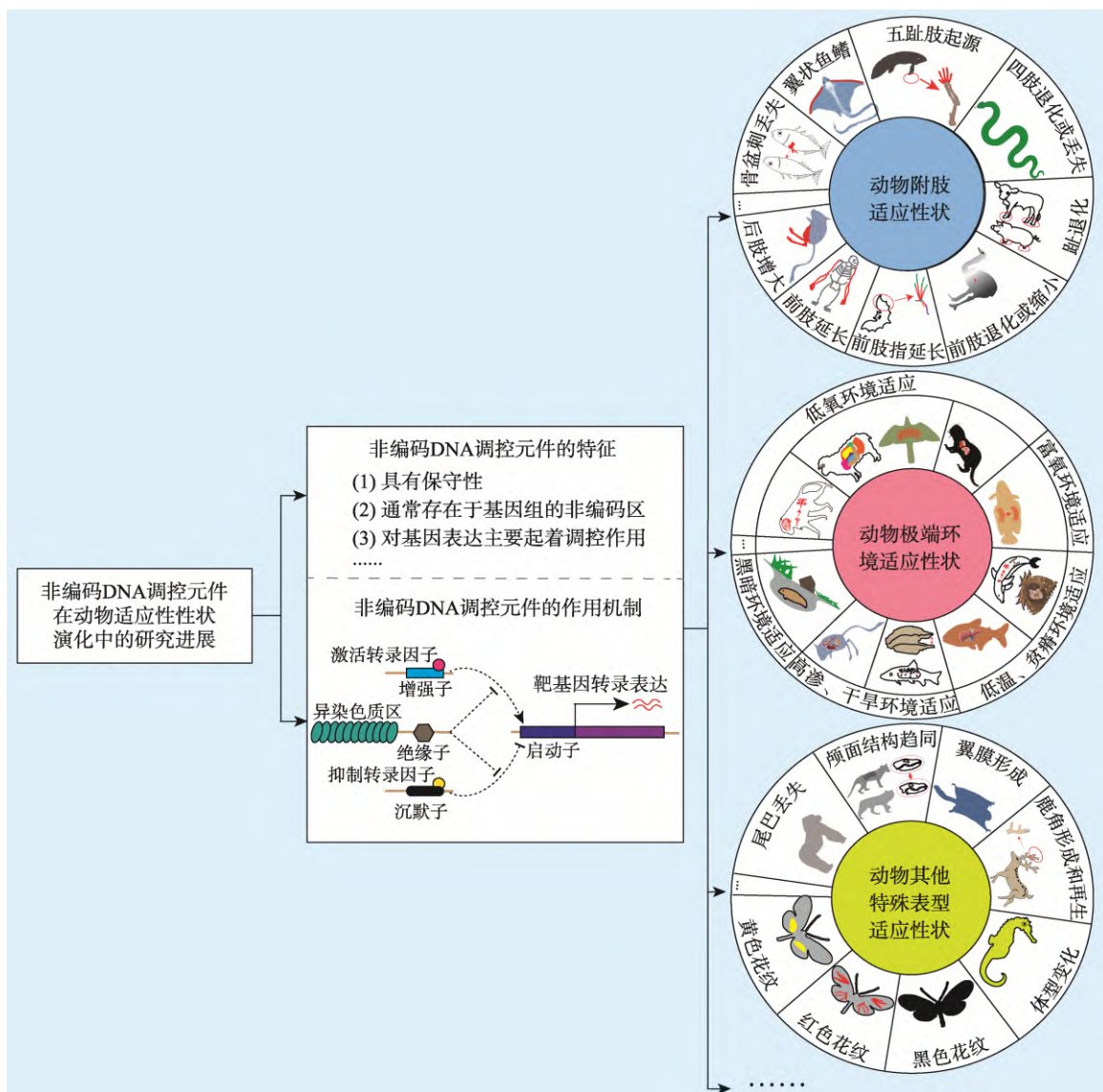


图 1 非编码 DNA 调控元件在动物适应性性状演化中的研究进展汇总

Fig. 1 The overview of research progresses on non-coding DNA regulatory elements in the evolution of animal adaptive traits

非编码 DNA 调控元件的进展包括非编码 DNA 调控元件的特征和作用机制两部分;图右侧展示了非编码 DNA 调控元件与动物适应性性状的研究,包括动物附肢适应性性状、动物极端环境适应性性状以及动物其他特殊表型适应性性状等 3 个方面。

1.2 非编码 DNA 调控元件的作用机制

基因表达存在多个调控层次,包括转录水平、转录后水平和翻译水平等,而非编码 DNA 调控元件主要参与转录水平的调控(transcriptional regulation)^[23]。生物复杂性状的产生涉及多基因共同参与的表达精细调控,而这些模式通常是通过调控元件与靶基因之间的相互作用来实现的^[24]。转录调控控

制转录过程何时开始并确保在特定的时间和位置以特定的水平表达特定的基因,其中转录因子(transcription factors, TF)与非编码 DNA 调控元件的结合发挥了关键作用^[25,26]。近年来,已有大量研究证明染色质拓扑结构域(topological associated domain, TAD)是基因组三维结构和转录调控的基本单位,是研究非编码 DNA 调控元件发挥转录调控作用机制的有力手段,一般长度在 1 Mb 左右, TAD

之间通过边界区域(通常由 CTCF、黏连蛋白复合体以及绝缘子等组成)隔开,这就限制了边界之间调控混乱的情况发生,对于维持基因表达的精确性和稳定性是不可或缺的(图 2A)^[27~30]。TAD 还可以细分为亚拓扑结构域(sub-TAD, 长度大约为 0.1~1 Mb 之间), sub-TAD 也可以看作是染色质环,其边界一般富集 CTCF 及黏连蛋白,在不同发育阶段的细胞组织间存在差异^[31,32]。通常情况下非编码 DNA 调控元件对靶基因的调控发生在 TAD 内,但有时调控元件也可以绕过 TAD 边界去调控远端基因的表达^[33,34]。另外,非编码 DNA 调控元件通常会聚集在一起形成顺式调控模块(cis-regulatory modules, CRMs)共同调控一个或多个性状及功能通路,发挥稳定的调控作用,以确保基因表达的有效性^[7]。

基因转录水平的调控是基因表达调控中非常关键的一步,它决定了基因是否被转录以及转录的强度。增强子是转录调控中重要的一类调控元件,能够在不同方向和距离上激活启动子(图 2B)^[35]。增强

子通常会结合激活转录因子后作用于启动子,最直接的调控方式就是靶基因上游或下游的近端增强子(proximal enhancer, PE)可直接作用于启动子,从而启动基因转录。对于远端增强子(distal enhancer, DE),基于成环模型的作用方式得到大多数研究的实验验证,即染色质折叠成环(chromatin loop),使得结合转录因子后的远端增强子在空间位置上靠近靶基因启动子,从而起到转录增强的作用^[36]。

除了以上调控方式,还存在多种增强子组成的增强子簇,也叫做超级增强子(super enhancer, SE),而不是只由一种增强子发挥作用^[37]。通常认为超级增强子比普通增强子的调控能力更强,在机体调控过程中起到更重要的作用。Blayney 等^[20]发现超级增强子中存在一种新的调控元件,称为促进子(facilitator),目前认为促进子没有内在的增强子活性,但在其缺失的情况下,增强子调控靶基因的功能会减弱。与增强子作为促进基因转录的调控元件相反,沉默子是抑制基因转录的元件,沉默子通过与抑制

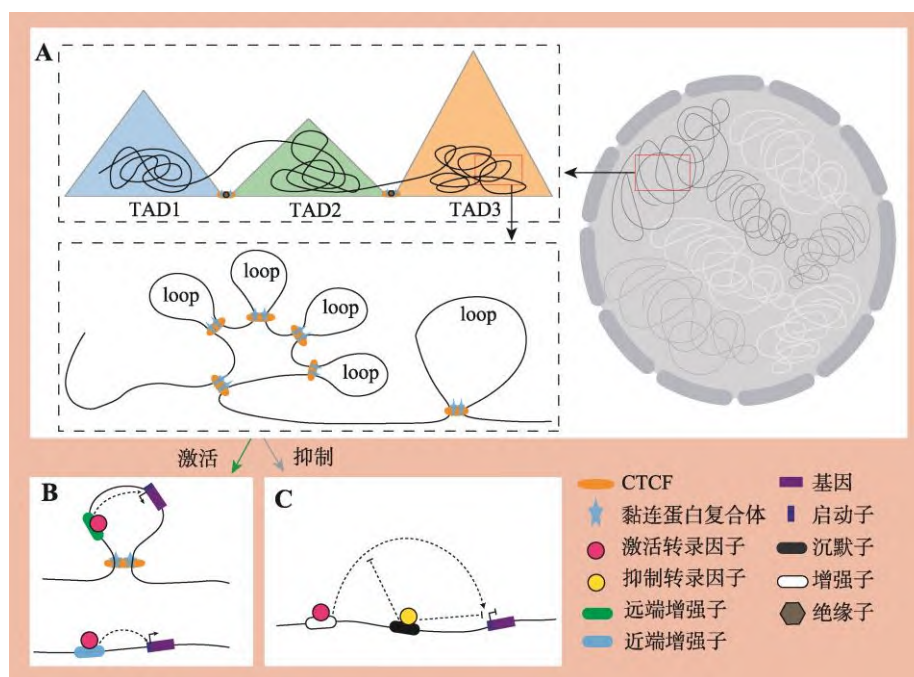


图 2 非编码 DNA 调控元件基本调控机制

Fig. 2 The fundamental regulatory mechanisms of non-coding DNA regulatory elements

A: 基因组三维结构不同层级。细胞核中染色质由多个 TAD 组成, CTCF、绝缘子和黏连蛋白复合体构成不同 TAD 之间的边界, 一个 TAD 内可能有多个染色质环(loop), loop 通常由 CTCF 及黏连蛋白复合体形成; B: 增强子调控机制。远距离增强子结合激活转录因子后基于成环模式接近启动子, 启动基因转录。近距离增强子结合激活转录因子可直接作用靶基因启动子; C: 沉默子调控机制。沉默子结合抑制转录因子可阻断增强子与启动子的互动, 也可直接作用于靶基因启动子, 抑制基因转录。

转录因子结合可以直接沉默基因的启动子沉默基因的转录, 也可以通过干扰增强子间接沉默基因的转录(图 2C)。

非编码 DNA 调控元件不仅能通过结合转录因子直接调控靶基因表达, 还能够通过稳定染色质三维结构及维持细胞稳态机制来间接调控基因簇的表达。例如, Liu 等^[38]利用 CRISPR/Cas9 技术手段, 发现基因组中活跃的增强子-启动子互作中心位点(hotspot), 这个互作中心增强子位点的缺失能够导致细胞显著的生长抑制或细胞死亡, 且通过高通量染色体构象捕获(high-throughput chromosome conformation capture, Hi-C)进一步分析发现该位点删除后其附近区域(20 Mb 范围内)互作发生改变, 该研究首次揭示了非编码调控元件在稳定染色质三维结构中的重要性, 进而调控基因表达, 而不局限于已知的通过增强子与启动子的直接互作对基因进行表达调控。

2 非编码 DNA 调控元件与动物适应性性状的研究

2.1 非编码 DNA 调控元件与动物附肢适应性状演化

为了更好地适应水、陆、空不同生态环境, 脊椎动物的附肢在形态和功能上表现出多样性, 以满足抓取、挖掘、游泳、飞行和奔跑等多种特殊运动需求, 如水生鱼类的鱼鳍、陆生动物的四肢、飞行鸟类的翅膀等附肢结构^[39]。但是附肢的基本形态发育模式是保守的, 包括肢芽的形成, 肢体前后轴(anterior-posterior axis, A/P 轴)、近远轴(proximal-distal axis, P/D 轴)、背腹轴(dorsal-ventral axis, D/V 轴)的协调发育, 涉及模式形成、细胞增殖、分化和形态发生的精确调控^[40,41]。在胚胎发育早期, 肢芽由胚胎侧面的侧板中胚层细胞增殖形成, 随后外胚层细胞会沿着肢芽边缘增殖形成顶端外胚层脊(apical ectodermal ridge, AER), 而 *Shh* 基因在附肢形成阶段表达, 能够将肢芽的极化活性区(zone of polarizing activity, ZPA)与顶端外胚层脊(AER)相互连接, 并最终在 FGF (fibroblast growth factor)、Wnt、SHH (sonic hedgehog)、RA (retinoic acid)和 BMP

(bone morphogenetic protein)等信号通路的协调作用下, 肢芽从 3 个轴向发育成不同形态的附肢^[42~45]。其中 SHH 信号通路对于附肢骨骼的正确形成至关重要, 尤其是前后轴的形态发育, 该通路活性的增加或丧失会导致附肢骨骼的增加、丢失或畸形, 因此 SHH 信号通路的进化突变被认为是四足动物附肢骨骼形态多样化的基础^[46~48]。另外, 尽管附肢在许多运动形式中是必不可少的, 但附肢的退化或丢失却在某些物种谱系(如蛇类、鱼类和鸟类等)的演化过程中频繁发生^[49,50]。目前, 已有大量研究表明关键基因的表达变化及调控元件的调控变化与动物附肢的发育和演化息息相关, 包括附肢的发生以及附肢的退化和特化等适应性改变^[41,51]。

水生鱼类的鱼鳍多样化是鱼类适应性演化过程中的重要特征, 非编码 DNA 调控元件的作用会导致鱼鳍形态的多样化。三刺鱼(*Gasterosteus aculeatus*)因包括具有骨盆刺的海洋类群和骨盆刺丢失的淡水类群而成为研究附肢发育的经典代表物种^[52]。Shapiro 等^[53]对海洋三刺鱼和淡水三刺鱼杂交后代的全基因组连锁图谱进行了分析, 结果发现位于 *Pitx1* 基因第一个内含子中的微卫星标记是控制刺鱼骨盆刺大小差异的关键。然而, 调控元件的序列在当时的技术条件很难识别, 实际控制骨盆刺发育的调控序列仍不能确定。直到 2010 年, Chan 等^[54]通过结合全基因组连锁图谱、精确的调控元件映射以及转基因实验等研究方法, 发现 *Pitx1* 基因上游大约 23 kb 的基因间区存在一个 501 bp 的顺式调控元件, 作为调控三刺鱼骨盆刺性状的特异性增强子, 该增强子在淡水类群中的功能失活导致了 *Pitx1* 表达降低或缺失, 进而引起该类群骨盆刺的丢失。此外, 鱼类的附肢在演化过程中经历了从简单到复杂的变化, 小鲕鱼(*Leucoraja erinacea*)的翼状鱼鳍由胸鳍向前延伸并与头部融合形成, 这种独特的结构为其向前推进提供了动力, 使得鲕鱼能够适应海底环境。Marlétaz 等^[55]结合比较基因组学、转录组测序(RNA sequencing, RNA-seq)、染色质可及性测序(assay for transposase-accessible chromatin with sequencing, ATAC-seq)和 Hi-C 等方法, 发现位于 *Hoxa1* 和 *Hoxa2* 基因之间的开放染色质区域在前胸鳍中与 Hox 基因簇形成强大的相互作用, 且斑马鱼转基因测定实验证实了该开放染色质区域的增强子

活性,提示该增强子可能参与小鳐鱼翼状鱼鳍性状的形成。

与水生鱼类附肢的多样性类似,非编码 DNA 调控元件在陆生动物复杂多样的附肢结构形成中也扮演着重要角色。相较于水生鱼类中肌肉控制鳍的简单结构,陆生动物的四足通常由高度灵活的关节连接多块骨头组成,并由复杂的肌肉系统多方向附着在骨头上以提供力量和实现精细控制,从而提供陆生动物支撑身体和复杂运动的能力,如行走、奔跑、跳跃和抓握等,适应多样化的陆地环境^[56]。Boisvert 等^[57]对肉鳍鱼类(Sarcopterygian)中的潘氏鱼(*Panderichthys*)进行 CT(computed tomography)扫描以及 Woltering 等^[58]对澳洲肺鱼(*Neoceratodus forsteri*)鳍发育过程中相关基因的表达模式与陆生四足动物进行了比较分析,结果表明,水生肉鳍鱼类的鳍与陆生四足动物的附肢结构同源。肺鱼(Dipnomorpha)作为现生四足动物的近亲,其在进化过程中保留的水生到陆地过渡相关的祖先特征可作为研究四足动物五趾肢起源的良好素材^[59]。Wang 等^[11]以非洲肺鱼(*Protopterus annectens*)为研究对象,通过比较基因组学和 RNA-seq 分析,在 *Hoxa11* 基因上游发现一个长 67 bp 的四足动物特异性 CNE,与调控肢体特异性基因 *Hoxa11* 和 *Hoxa13* 表达的反义转录本(*Hoxa11as204* 和 *Hoxa11as205*)重叠,提示该 CNE 可能是五趾肢起源的关键遗传创新,在四足动物四肢的演化过程中发挥作用^[60]。另外,最新一项对现生的 3 个肺鱼谱系的研究发现,相比于澳洲肺鱼的鳞状鳍,非洲肺鱼和南美洲肺鱼(*Lepidosiren paradoxa*)基因组中位于 *Lmbr1* 基因第 5 个内含子的 *Shh* 基因增强子——ZRS(zone of polarizing activity regulatory sequence)的 3 个 Ets 转录因子(Ets1、Ets2、Ets5)的结合基序发生不同程度的碱基替换和缺失,使得 SHH 信号中断并导致这两个肺鱼谱系远端鳞状鳍的次生性退化(secondary evolutionary simplification),与 SHH 信号通路中断的四足动物肢体非常相似,表明 ZPA 中 SHH 通路的活性受 ZRS 调控并驱动胚胎发生过程中鳍和肢体的扩张,其研究结果为手指和轴后鳍辐条(post-axial fin radials)的同源性提供了进一步的证据^[61~63]。以上关于肺鱼的研究成果,为人们开启了更多探寻陆生动物五趾肢起源之谜的大门,丰富了人们对生命演化的认知,同时也

为理解非编码 DNA 调控元件在动物附肢发育与演化过程中的关键作用提供了重要参考。

在动物适应演化过程中,非编码 DNA 调控元件的作用几乎可以贯穿动物附肢形态的发生、发育生长、附肢退化以及特化等生命过程。在脊椎动物中,蛇类(Serpentiformes)四肢的退化研究近年来备受关注。已有研究表明蛇类大约在 1.18 亿年前的早白垩纪由穴居蜥蜴演化而来,并在演化过程中失去了四肢,但这种退化并非一蹴而就,在一些低等蛇中仍保留有骨盆带和股骨雏形,如蟒科(Pythonidae)和蚺科(Boidae)^[64,65]。Sagai 等^[66]通过小鼠的基因编辑实验,发现小鼠中 ZRS 发生的碱基替换会导致肢芽中 *Shh* 基因的表达变化。为了研究蛇类四肢退化的遗传机制,2016 年 Kvon 等^[67]通过比较基因组学分析发现 ZRS 在脊椎动物中高度保守,但在蛇类中具有 17 bp 的关键区域缺失影响了特定转录因子(Ets1)的结合,且通过 CRISPR/Cas9 转基因实验证实存在该缺失的突变小鼠四肢发生显著退化,表明 ZRS 序列 17 bp 的缺失可能是蛇类四肢退化或丢失的关键因素。同年,Leal 等^[68]同样在蟒科球蟒(*Python regius*)中发现 ZRS 序列相同位置 16 bp 的缺失,通过 RNA 原位杂交、转基因实验等表明球蟒 ZRS 序列的部分缺失影响了转录因子 HoxD 的结合,导致胚胎肢芽发育阶段 *Shh* 基因表达水平的降低,引起球蟒四肢退化。此外,ZRS 的序列缺失也在 Peng 等^[69]的研究中进一步验证,通过加入更多蛇类物种,结合比较基因组学方法发现几乎所有蛇类基因组都观察到 *Shh* 基因 ZRS 增强子的部分缺失或整个 ZRS 序列丢失,进一步证明该调控序列在蛇类四肢退化中的重要作用。另外,Wang 等^[14]基于比较基因组学、RNA-seq、ATAC-seq 和双荧光素酶报告基因检测(dual-luciferase reporter assay, DR)实验在整个无肢有鳞类(Squamata)的研究中表明,无肢有鳞类中发生特异性插入或缺失(InDel)的 CNE 可能通过调控与早期肢体形成相关的 *Tbx4*、*Fgf10* 和 *Gli3* 等基因的表达,导致无肢有鳞类肢体的退化。可见,非编码 DNA 调控元件在蛇类和蜥蜴等无肢有鳞类的附肢退化或丢失中起关键作用。

除此之外,非编码 DNA 调控元件也参与鸟类飞行能力丧失的演化过程。平胸总目(Ratitae)鸟类飞行能力的丧失可归因于前肢缩小或几乎完全缺失、龙

骨突缺失和羽轴两侧对称且较小等特征, 并经历了 6 次独立演化^[70,71]。Sackton 等^[10]利用比较基因组学分析和鸡(*Gallus domesticus*)胚胎发育过程中的 ATAC-seq 和 ChIP-seq 数据, 鉴定了位于 *Tbx5*、*Dach1* 和 *Pax9* 等肢体发育关键基因附近的平胸总目中丧失飞行能力鸟类的加速进化且具有调控活性的 CNE, 电穿孔转化实验显示, 相比于具有飞行能力的鸟类(如鸡和白喉鵒), 这些 CNE 在丧失飞行能力的平胸总目鸟类(如美洲鸵鸟)中不能驱动绿色荧光蛋白的表达, 表明加速进化的 CNE 因调控活性的改变, 影响了驱动前肢发育基因的表达并最终导致平胸总目鸟类飞行能力的丧失。

除了蛇类和鸟类的附肢退化研究, 非编码 DNA 调控元件也参与调控哺乳动物的附肢退化, 如偶蹄类(Artiodactyla)动物(如猪、牛等)为适应陆地行走和奔跑, 身体由高度发达的第 III 趾和第 IV 趾支撑, 第 II 趾和第 V 趾部分退化, 第 I 趾完全退化, 形成蹄^[72]。有研究分别利用牛(*Bos taurus*)和猪(*Sus scrofa*)与小鼠胚胎对应发育阶段进行比较, 发现偶蹄类动物中部分趾的退化和蹄的形成主要与 SHH 信号传导变化导致的胚胎肢芽前后轴极性丧失有关, 不同的是, 牛基因组中位于 *Ptch1* 基因上游的牛特异性 CNE 降低了牛胚胎肢芽中 *Ptch1* 基因的表达, 导致其对 SHH 信号的感应有所减弱; 而猪基因组中 *Gli1* 基因附近的 CRE 可能通过调控该基因的表达减少导致了 SHH 信号下游的传导变化, 这些结果表明四肢发育关键基因的调控景观(regulatory landscapes)改变, 可能是偶蹄类动物四肢形态从四足动物的五趾原型中分化出来的关键遗传基础^[73,74]。总之, 动物附肢的退化或丢失是适应性演化过程中的一种特殊现象, 非编码 DNA 调控元件在其中的作用不容忽视。

在漫长的演化历程中, 除了附肢退化, 非编码 DNA 调控元件还在哺乳动物附肢的形态和功能特化发育中起关键作用, 如参与调控动物前肢延长或者特化成翅膀。蝙蝠(*Chiroptera* spp)作为唯一具有动力飞行能力的哺乳动物, 前肢指骨以及掌骨特化成能够支撑蝙蝠飞行的翅膀, 其特征包括前肢第 II 指到第 V 指的显著延伸、沿近端-远端轴的翼骨矿化减少以及趾间蹼的保留和扩张, 其中蝙蝠的前肢指延长作为肢体特化发育的研究热点被广泛报道。2008

年, Cretekos 等^[75]通过基因编辑技术将短尾蝠(*Carollia perspicillata*)基因组中 *Prx1* 基因上游一段 DNA 调控序列转入小鼠体内, 发现突变小鼠的前肢长骨显著延长, 表明该调控序列可能作为调控 *Prx1* 基因表达的增强子, 参与调控蝙蝠的前肢指延长^[76]。为进一步探明调控蝙蝠前肢指骨特化的分子机制, Eckalbar 等^[77]基于比较基因组学、RNA-seq 和染色质免疫共沉淀测序(chromatin immunoprecipitation followed by sequencing, ChIP-seq)对纳塔尔长翼蝠(*Miniopterus natalensis*)胚胎发育中前、后肢进行了比较研究, 鉴定了蝙蝠前肢中具有增强子活性且经历了快速进化的“蝙蝠加速区域”(bat accelerated regions, BARs)和大量蝙蝠前肢特异性表达基因, 并推测这些 BARs 可能通过差异激活多个与肢体发育相关的信号通路(BMP、FGF 和 Wnt-PCP 信号通路)参与蝙蝠前肢指的特化发育。同年, Booker 等^[78]利用发育中小鼠胚胎肢体的 ChIP-seq 数据表征了小棕蝠(*Myotis lucifugus*)加速区域(BARs)的增强子活性, 并通过小鼠转基因实验发现一个位于 *HoxD* 基因簇远端的 BAR 特异性驱动了 *Hoxd10* 和 *Hoxd11* 在蝙蝠胚胎前肢指中的表达, 可能作为蝙蝠前肢指延伸的特异性增强子参与小棕蝠前肢指的形态演化。

不同于蝙蝠前肢指的延长, 长臂猿科(Hylobatidae)的附肢特化表现为整个前肢长骨的延伸, 这一特征使得它们能够利用臂行的方式在树木间灵活地穿梭。Bi 等^[16]结合比较基因组学和 *LacZ* 转基因实验显示, 位于肩胛骨形成相关基因 *Emx2* 和肢体结构形成相关基因 *Dlx5* 下游的灵长类动物谱系特异性加速区域(lineage-specific accelerated regions, LinARs)能够显著激活突变小鼠肩关节和四肢中的 *LacZ* 基因表达, 表明 LinARs 可能通过激活 *Emx2* 和 *Dlx5* 基因在长臂猿前肢中的表达使其前肢特化延长^[79]。此外, 非编码 DNA 调控元件在跳鼠(Dipodidae)后肢特化发育中也起着重要作用, 跳鼠长且强壮的后肢结构使其具有独特的双足跳跃运动方式。Chai 等^[80]以蒙古五趾跳鼠(*Orientallactaga sibirica*)为研究对象, 通过比较基因组学分析和双荧光素酶报告基因检测实验, 发现位于骨发育调节基因 *Xylt1* 上游的 CNE 具有 11 bp 的跳鼠特异性缺失和沉默子活性, 提示该 CNE 具有影响 *Xylt1* 基因的表达、软

骨形成和跳鼠独特肢体发育的潜在调控作用^[81]。

非编码 DNA 调控元件在动物附肢发育和演化中的调控作用备受关注。近年来,不断发展的测序技术延伸了该领域的深度和广度,人们对非编码 DNA 调控元件调控机制的认识从一个模糊调控区域与邻近基因的互作,进一步精确到 TAD 或 loop 三维结构内非编码 DNA 调控元件与靶基因的相互作用,涉及动物附肢的研究涵盖了水生鱼类的鱼鳍、陆生动物的四肢以及鸟类飞行的翅膀等简单的、复杂的附肢发育和演化过程。这些非编码 DNA 调控元件可能通过发生 InDel 或 SNP,甚至是整个调控元件的丢失,进而调控与肢体或骨骼发育相关的 Hox 基因簇或 SHH 信号通路传导变化,并影响了附肢发育调控网络,最终导致动物附肢的形态发生、发育生长、退化及特化等适应性改变。总之,动物附肢的基本形态发育模式是保守的,且涉及附肢发育的相关基因和通路也通常是保守的,但由于非编码 DNA 调控元件的序列变化或者染色质可及性差异,导致了所调控靶基因的表达变化和信号通路改变,使得动物附肢表现出多样化的形态特征。

2.2 非编码 DNA 调控元件与动物极端环境适应性状演化

为了适应环境中包含温度、氧含量、光照周期、渗透压等环境压力,某些特殊动物类群通常会演化出应对极端低温、高氧、低氧、黑暗以及高渗透压和干旱等环境的适应策略^[82]。动物适应极端环境的过程是复杂和多维度的,通常涉及分子遗传(基因表达调控和基因突变)、生理(代谢调节和渗透调节)和行为(休眠和迁徙)等多个层面,包括血液氧气运输能力的提升、能量代谢的优化以及体温调节机制的改进等^[83,84]。非编码 DNA 调控元件在动物极端环境适应性状演化中扮演着重要角色,通过与转录因子结合顺式调控基因的表达模式,作用于动物应对极端环境的适应性性状演化,包括动物应对低氧或富氧环境的血氧运输适应、低温和营养匮乏环境的体温和能量代谢调节适应、高渗或干旱环境的保水和渗透调节适应,以及黑暗环境的视觉退化适应等。

非编码 DNA 调控元件通过调控基因表达有助于动物适应极端低氧或富氧环境。狮尾狒(*Theropithecus gelada*)是一种具有高海拔环境适应能力的

埃塞俄比亚高原特有灵长类动物,Chiou 等^[85]通过对包括狮尾狒在内的 57 种哺乳动物基因组进行比较分析,发现狮尾狒特异性加速进化区域(gelada accelerated regions, GARs)在 *Htatip2*、*Rcan1* 和 *Fbn1* 等大脑功能和缺氧与氧化应激相关基因附近富集,并推测这些 GARs 可能通过调控邻近基因表达以调节狮尾狒大脑氧化应激反应和血管生成,帮助狮尾狒适应高原低氧环境。类似地,高海拔环境的绵羊(*Ovis aries*)种群也演化出应对高原低氧环境的适应能力,通过比较不同海拔地区的绵羊转录组(RNA-seq, scRNA-seq)和表观组(ATAC-seq)数据,同时整合染色质构象捕获(Hi-C)结果,Yan 等^[86]鉴定了 TAD 内的 CRE 及其靶基因,其中一个位于与低氧适应相关的 *Limd1* 基因附近的 CRE 可能通过调控 *Limd1* 在高海拔绵羊下丘脑中的表达上调,影响了绵羊体内的内分泌活动和代谢活动,有助于高海拔绵羊的低氧适应。除了哺乳动物在应对高海拔低氧适应演化出不同的适应策略,猎隼(*Falco cherrug*)作为青藏高原的代表性猛禽,同样具有对低氧环境的适应能力。Hu 等^[87]结合 Hi-C、ATAC-seq 和双荧光素酶报告基因测定实验发现,高原猎隼中一些 CREs 与血红蛋白基因 *Hbz*、*Hbad* 和 *Hba1* 折叠在一个 TAD 内,并通过相互作用促进这些基因的表达量显著升高来响应低氧压力。与高海拔低氧环境适应策略不同,长期生活在地下低氧环境的啮齿类动物如鼯鼠(*Talpidae*),演化出了独特的缺氧耐受性特征。Parey 等^[88]基于 ChIP-seq 分析比较了非洲鼯鼠(*Heterocephalus glaber*)和啮齿动物外群在心脏和肝脏组织的表观遗传变化,发现组织特异性转录因子如心脏中的 MEF 家族成员和肝脏中的 *Foxp1* 的结合基序(Motif)与起上调作用的增强子重叠,它们可能通过调控鼯鼠心肺系统相关基因的表达参与体内血氧运输,在鼯鼠适应地下低氧环境中发挥作用。另外,与低氧环境相反,环绕南极大陆的海洋(南大洋, southern ocean)是一个氧溶解度高(富氧)的特殊水体环境,生活在这里的南极鱼亚目(*Notothenioidei*)鱼类表现出极低的新陈代谢率和较弱的氧气运输能力,因此大部分南极亚目鱼类物种单位体积内血红细胞数量相比于温带鱼类明显减少,甚至在冰鱼科(*Channichthyidae*)中完全丢失^[89]。Daane 等^[90]对南极鱼亚目类群的研究发现,冰鱼中的血红细胞丢失可

能归因于调控血红细胞分化相关基因表达的快速进化 CNEs, 它们通过调控血红细胞的成熟来减少冰鱼体内的红细胞数量, 从而响应富氧的南大洋环境。

除了低氧环境, 非编码 DNA 调控元件也涉及动物应对低温、食物贫乏等极端环境的体温调节和代谢调节。海洋哺乳动物作为“次生性”水生哺乳动物, 在适应海洋环境的过程中需要在形态、生理和行为方面进化出独特的适应特征。Yuan 等^[91]对多个海洋哺乳动物的全基因组测序和比较基因组学分析发现, 属于不同海洋哺乳动物类群的 CNE 可能通过调控相同基因的表达参与体温调节等性状的适应性改变, 从而有助于海洋哺乳动物应对深海的低温环境。与海洋低温环境不同, 陆地低温环境通常以季节性和食物稀缺为特征, 而冬眠哺乳动物可以通过冬眠降低新陈代谢以节省能量流失为适应策略^[92]。为了探究冬眠的遗传机制, Nakayama 等^[93]通过比较独立演化出冬眠能力的 5 种冬眠哺乳动物和非冬眠哺乳动物基因组, 识别了 5 个类群间共享的加速 CNEs, 它们通过上调与 DNA 修复相关的 *Mgmt* 和与内皮细胞分化及血管生成相关的 *Qki* 等基因的表达, 从而在动物整个冬眠期间促进 DNA 修复以保护基因组, 同时抑制由新陈代谢和心率降低导致的缺血和再灌注所诱导的心肌细胞凋亡, 有利于哺乳动物的冬眠适应。此外, 一些河流底栖洞穴鱼的代谢机制因长期生活在营养物质贫乏的河流底层而不同于河栖表层鱼类, Krishnan 等^[94]通过整合 ATAC-seq、ChIP-seq 和 RNA-seq 等技术对具有这两种不同环境的墨西哥脂鲤(*Astyanax mexicanus*)进行比较分析, 发现表层鱼和洞穴鱼之间的染色质特征和代谢途径相关基因的表达水平存在显著差异, 且荧光素酶报告基因检测实验显示一些洞穴鱼 CREs 具有在斑马鱼和人肝脏细胞系中的调控活性, 其中 CRE-15 在前肠和肝脏组织特异性驱动其邻近 *HpdB* 基因的表达上调, 从而催化酪氨酸分解并转化为富马酸盐和乙酰乙酸盐, 可能作为洞穴鱼可以使用任何营养物质产生能量的措施, 以应对营养缺乏的极端洞穴环境。

维持体内水分和渗透压平衡对于动物在极端干旱和高渗环境中的生存至关重要, 非编码 DNA 调控元件在其中扮演重要角色。鱼类对多样性水生环境具有显著的适应性, 但环境盐度波动对鱼类机体的

渗透调节有重要影响, 其中洄游远东鲱鱼(*Pseudaspius brandtii* 和 *Pseudaspius hakonensis*)作为雅罗鱼科(Leuciscidae)远东鲱鱼属(*Pseudaspius*)能够在海水和淡水之间洄游的淡水-海水过渡类群而备受关注^[95]。例如 Wang 等^[96]通过对包括两种洄游远东鲱鱼和淡水鱼类在内的 11 种硬骨鱼基因组进行比较分析发现, 两种洄游远东鲱鱼基因组中参与渗透调节的 *Atg7* 基因附近的 CNE 存在 8 bp 特异性缺失, 而 *Usp45* 基因附近的 CNE 存在 8 bp 的特异性插入, 且双荧光素酶报告基因检测实验显示这两个 CNEs 具有比斑马鱼同源序列更高的启动子活性, 表明 *Atg7* 和 *Usp45* 基因附近的特异性 CNEs 在洄游远东鲱鱼渗透调节适应中发挥重要作用。除了调节鱼类机体的渗透压平衡, 非编码 DNA 调控元件的作用在贝类动物适应海洋高渗环境的过程中也有所体现。Li 等^[97]基于表观组学数据(Hi-C 和 ATAC-seq)比较了北方河口环境和南方高渗海域环境的近江牡蛎(*Crassostrea ariakensis*), 结果发现其基因组三维结构和基因表达水平随环境变化产生动态响应, 其中 *Man IIa* 基因与其上游增强子 E3 存在 loop 互作, 且双荧光素酶报告基因检测实验和 RNA 干扰(RNA interference, RNAi)实验结果表明, E3 增强子通过上调 *Man IIa* 的表达来控制肌肉功能和加强壳的闭合, 以维持近江牡蛎在南方海域高渗环境下的生存。另外, 维持体内水分的能力对于生活在炎热干旱环境下的物种格外重要, 如蒙古五趾跳鼠(*Orientallactaga sibirica*)通过提高体内尿素和电解质的浓度来减少尿液的产生及水分损失以增强对干旱的耐受性。Chai 等^[80]研究发现, 一个具有 10 bp 跳鼠特异性缺失的 CNE 可能通过调控 *Ror2* 基因的表达参与了跳鼠渗透调节和水分代谢的适应性变化, 从而帮助跳鼠适应干旱沙漠环境。

此外, 非编码 DNA 调控元件通过参与眼睛发育相关通路有助于动物适应黑暗环境, 其中鼯鼠的视觉退化就是长期生活在地下黑暗环境的适应性演化特征。Roscito 等^[98,99]通过比较基因组及 ATAC-seq 对发生视觉退化的 4 种鼯鼠金毛鼯(*Chrysochloris asiatica*)、星鼻鼯(*Condylura cristata*)、裸鼯鼠(*Heterocephalus glaber*)和盲鼯鼠(*Nannospalax galili*)与没有视觉退化的哺乳动物进行了比较分析, 发现视觉退化鼯鼠特异分化的 CNE 主要分布在与眼睛发

育相关的功能基因附近, 并与这些基因的启动子或小鼠中调控眼睛发育的特异性增强子位置重叠, 如 *Bfsp2*、*Pax6*、*Vista* 基因等, 暗示地下哺乳动物眼睛的退化可能与眼睛发育调控元件的加速变化密切相关, 同时对盲鼯鼠中参与晶状体发育的 *Tdrd7* 基因上游大约 4.5 kb 处的 CNE 进行双荧光素酶以及转基因实验表明, 该 CNE 在盲鼯鼠中发生序列突变而丢失了抑制活性导致晶状体中 *Tdrd7* 的表达增多, 可能参与盲鼯鼠黑暗环境的视觉适应, 这些结果提示非编码 DNA 调控元件可能作为鼯鼠视觉退化的重要遗传因素参与其中。

综上所述, 非编码 DNA 调控元件通过调控作用增加或降低基因表达水平从而产生一系列生理和形态上的适应性改变, 使动物更容易适应低氧、低温、高渗、干旱以及食物贫乏等因素主导的极端环境。具体而言, 动物能够通过调节与代谢效率、能量需求等相关的生命活动以适应极端环境, 其中涉及由调控元件介导的基因表达或通路信号传导变化导致的动物体内调节相关生命活动的蛋白质或激素增多或减少。这些调控元件的序列在适应极端环境的物种中可能发生 InDel 或 SNP 以改变转录因子结合位点, 或者与其他物种相比具有显著差异的染色质可及性, 从而实现非编码 DNA 调控元件对靶基因的表达调控, 由此导致极端环境适应性状的形成。

2.3 非编码 DNA 调控元件与动物其他特殊表型适应性状演化

动物的特殊表型适应性状演化涵盖了动物身体形态多个方面的特殊适应, 涉及基因组水平的遗传改变, 其中非编码 DNA 调控元件, 尤其是那些位于基因启动子和增强子区域的元件, 通过精确地调控基因的表达强度、时间或空间模式, 进而驱动动物特殊适应性状的演化, 如哺乳动物的局部特殊形态特征形成和变化、海马的体型适应性演化以及蝴蝶的翅膀颜色图案多样化等。

非编码 DNA 调控元件的演化及其在基因调控网络中的作用模式能够影响动物的局部性状特征包括尾巴形态和颅面形态等方面的适应性演化。由于所处的生态环境差异, 灵长类动物的尾巴在长度和形状上表现出显著的多样性, 而在人猿总科 (Hominoidea) 中, 尾巴甚至出现了退化或完全消失的现象。Shao 等^[100]在类人猿的共同祖先中鉴定了与尾

巴形态发生相关的特异性非编码 DNA 调控元件, 发现与脊索和尾椎发育相关的 *Kiaa1217* 基因及其附近与已知增强子重叠的 301 bp 特异性调控元件位于一个 TAD 内, 且已有研究表明 *Kiaa1217* 突变影响脊柱发育和尾椎的畸形和数量减少, 因此推测该调控元件可能通过调控 *Kiaa1217* 基因的表达, 在灵长类动物尾巴形态的变化或丢失中发挥重要作用。与灵长类尾巴形态分化不同的是, 由于相似的生态压力或功能需求, 现存的灰狼 (*Canis lupus*) 为填补已灭绝袋狼 (*Thylacinus cynocephalus*) 的生态位而趋同演化出相似的颅面形态, Feigin 等^[101]通过比较基因组分析确定了与颅面发育相关的顺式调控元件, 其相关基因富集在 TGF β 和 BMP 等与形态发育相关的信号通路中, 提示这些顺式调控元件可能解释了颅面结构在发育和功能上的协同进化, 并可能是导致袋狼和灰狼颅面表型相似性的主要原因。

除了参与调控动物的形态分化, 非编码 DNA 调控元件中的加速进化或物种谱系特异性调控元件往往在某些动物的特殊表型适应性演化中起关键作用。滑翔膜 (也称为翼膜) 是滑翔哺乳动物特化的皮肤膜, 这些动物通过滑翔膜介导的滑翔行为可以逃避捕食者并获取不同的食物来源。Moreno 等^[102]通过对 3 个滑翔类群中的环尾袋貂科 (Pseudocheiridae) 大袋鼯 (*Petauroides volans*)、袋鼯科 (Petauridae) 蜜袋鼯 (*Petaurus breviceps*)、树袋貂科 (Acrobatidae) 羽尾袋鼯 (*Acrobates pygmaeus*) 在内的 17 个物种基因组 (包括滑翔和非滑翔物种) 进行比较基因组学分析, 并结合 Hi-C、RNA-seq、ChIP-seq 分析以及转基因实验发现, 与 *Emx2* 基因互作的顺式调控模块在滑翔物种中经历了加速进化 (glider accelerated regions, GARs), 这些 GARs 通过调控 *Emx2* 基因在滑翔物种中的表达模式, 激活了下游调控网络并导致滑翔物种体侧皮肤的特异性增殖, 进而产生用于滑翔的翼膜以帮助滑翔动物占领特定的生态位。类似于蜜袋鼯特异增殖的体侧皮肤, 反刍动物 (Ruminantia) 中的鹿角因具备调控细胞特异增殖的分子机制而具有强大的可再生能力, 鹿角再生对于反刍动物抵抗天敌、争夺配偶或领地具有重要意义, 其分子机制的研究和阐明将为人类组织器官损伤修复和对抗器官衰老提供重要参考^[103]。Chen 等^[104]为了研究鹿角的形成和鹿角的再生机制, 对测序组装的 44 个反刍动物基因组进行了比较分析和 RNA-seq 分析, 鉴定了与鹿

角快速生长相关的鹿角高表达基因和反刍动物特异性调控元件(ruminant-specific conserved non-coding elements, RSCNEs), 其中, 位于骨发育调节基因 *Runx2* 内含子区域的 4 个 RSCNEs 可能上调了角芽中 *Runx2* 基因的表达, 而位于 *Sp7* 基因 3'UTR 区域的 RSCNE 可能通过与 microRNA(bta-mir-145)结合起来参与调控细胞增殖相关的 MAPK 信号通路, 提示了这些 RSCNEs 及其相关基因在鹿角形成和再生中的潜在作用。

此外, 动物的身体形态(body plan)适应也被证明与非编码 DNA 调控元件的作用有关。Lin 等^[105]通过比较基因组学分析发现虎尾海马 (*Hippocampus comes*) 基因组中存在大量的 CNEs 丢失, 其中 *Hox* 基因簇附近的 CNEs 丢失被转基因实验证实对海马的体型形成具有调控作用。这些研究结果表明, 非编码 DNA 调控元件在包括哺乳动物和鱼类物种的特殊表型适应性演化过程中扮演重要角色, 参与调控特殊表型的形成和演化。

除了以上关于哺乳动物和鱼类的特殊身体形态研究, 昆虫作为最繁盛的动物类群之一, 其翅膀图案、翅型及斑纹等性状的多样化也被证明与非编码 DNA 调控元件的序列和活性改变有关。例如在袖蝶属 (*Heliconius*) 蝴蝶中, 拟态物种通过一组共享的颜色图案基因独立地进化出几乎相同的翅膀颜色图案, 作为警示信号以防御捕食者, 而 *WntA*、*Optix*、*Cortex* 等基因被认为是昆虫翅膀图案模式发散和收敛的主要表型效应基因^[106~108]。先前有研究通过基因表达模式分析和药理学实验, 结果表明 *WntA* 基因的调控序列改变与黑妹袖蝶 (*Heliconius himera*)、艺神袖蝶 (*Heliconius erato*)、青衫黄袖蝶 (*Heliconius cydno*)、诗神袖蝶 (*Heliconius melpomene*)、海神袖蝶 (*Heliconius doris*)、拴袖蝶 (*Heliconius sara*) 和阿图袖蝶 (*Heliconius atthis*) 7 个袖蝶物种翅膀黑色图案的面积和分布位置有关^[106]。但是受限于当时的基因编辑技术, *WntA* 基因及其调控元件在蝴蝶翅膀发育中的功能未能得到进一步验证。直到 2017 年, Mazo-Vargas 等^[109]通过 CRISPR/Cas9 对 *WntA* 基因的敲除导致艺神袖蝶亚种 (*Heliconius erato demo-phoon*) 和拴袖蝶亚种 (*Heliconius sara sara*) 中的黑色花纹被红色或黄色花纹的扩展所取代, 证实了该基因参与黑色花纹的形成, 并于 2022 年通过 ATAC-seq

和 CRISPR/Cas9 实验表征了位于 *WntA* 基因上游和第一内含子中 CREs 的调控活性, 并且证明 CREs 通过差异调控 *WntA* 基因的表达在黑妹袖蝶前翅和后翅的黑色色斑形成中起重要作用^[110]。

另外, 同一种内的袖蝶也表现出多样化的翅膀颜色模式, 如艺神袖蝶前翅中部呈现黄色的艺神袖蝶亚种 (*Heliconius erato hybrid*) 和呈现红色的艺神袖蝶亚种 (*Heliconius erato petiverana*)。Reed 等^[107]通过对这两个艺神袖蝶亚种的翅盘进行微阵列芯片测序 (genomic expression tiling microarray) 分析及原位杂交和免疫组化实验发现, *Optix* 基因在艺神袖蝶红色亚种蛹期翅盘中的表达模式与成虫翅的红色图案高度对应, 表明 *Optix* 基因的表达与艺神袖蝶的红色翅膀图案变化相关。随后为了探究可能作用于 *Optix* 基因表达模式改变的调控模块, 通过结合 ATAC-seq、ChIP-seq、Hi-C 数据和 CRISPR/Cas9 基因编辑技术, Lewis 等^[111]对艺神袖蝶红色模式基因 *Optix* 的顺式调控元件进行了功能特征分析, 发现 *Optix* 基因受到其附近 5 个增强子的调控, 并强调了增强子的相互作用在复杂表型多样性演化中的作用。为了确定其他袖蝶物种间红色翅膀图案形成的机制是否一致, Van Belleghem 等^[13]选择拟态袖蝶 (艺神袖蝶和诗神袖蝶) 为研究对象, 将 ATAC-seq 和 RNA-seq 数据与泛基因组分析结合, 结果显示艺神袖蝶和诗神袖蝶的染色质景观高度分化, 说明这两种拟态袖蝶翅膀之间的调控景观已经差异进化, 而进一步对前翅中差异表达基因 *WntA* 敲除后仅在艺神袖蝶中导致前肢近端黑色条纹减少及红色条纹的扩展和前翅近端的 *Optix* 基因表达, 再次证明两种袖蝶中前翅近端黑色条纹图案存在不同的调控网络; 另外对红色模式基因 *Optix* 下游 155.5 kb 处的一个艺神袖蝶前翅染色质可及性差异 CRE 和附近另外 2 个候选位点的敲除实验显示, 艺神袖蝶突变体前翅的鳞片颜色从红色变为黑色或黄色, 说明 *Optix* 基因附近的顺式调控模块是诱导红色图案表型的必要条件, 而该 CRE 的序列在诗神袖蝶基因组中完全缺失, 表明相似翅膀图案表型可能对应不同的调控结构和基因表达模式。

以上作用于蝴蝶图案模式多样化的调控元件往往展现出在种间或种内的功能特异性。而 Nadeau

等^[108]基于群体基因组学和基因表达分析确定了一个控制整个袖蝶属种类颜色和鳞片类型多样性的主要效应基因座 Yb, 包括艺神袖蝶和诗神袖蝶两个拟态物种中白色和黄色图案的多样性, 以及羽衣袖蝶 (*Heliconius numata*) 中黑色、黄色、白色和橙色或红色图案的全翅变化, 基因座内的 *Cortex* 基因在不同袖蝶物种的不同翅膀区域的表达差异, 表明其可能与翅膀颜色图案的形成和分布密切相关。为了进一步明确 Yb 基因座中与袖蝶翅膀颜色图案形成相关的元件, Livraghi 等^[112]通过结合 RNA-seq、ATAC-seq、原位杂交和抗体染色实验以及 CRISPR/Cas9 基因敲除实验, 结果发现, 分别在后翅具有黄色条纹的诗神袖蝶和艺神袖蝶两个拟态物种 *Cortex* 基因终止密码子下游 8 kb 和 10 kb 处有两个保守的顺式调控元件 (CRE), 且这两个候选 CRE 的增强子活性在后翅存在黄色条纹表型的变种中被转座元件打断而受到破坏, 导致了黄色条纹形成, 因此推测 CRE 调控 *Cortex* 基因的表达与袖蝶属蝴蝶翅膀上黄色条纹的位置分布相关。以上关于袖蝶属蝴蝶翅膀颜色图案多样化的研究表明, 非编码 DNA 调控元件可以通过控制不同种蝴蝶的不同主效基因差异表达, 形成多样化的颜色图案, 也可以通过不同的调控机制在不同物种 (拟态物种) 中实现相似的颜色图案, 这可能是袖蝶属蝴蝶性状差异和模拟适应的基础。

物种适应环境变化和争夺生态位的过程中, 其身体形态的演化是复杂而精妙的, 可能表现在体型变化、尾巴延长或缩短、颅面形态, 以及翼膜皮肤特化和鹿角再生等特殊表型的适应性演化, 以往的研究都通过将具有相似身体形态结构的动物类群与其近缘动物类群进行比较基因组学分析, 来鉴定这些具有适应性形态变化的动物类群基因组中非编码 DNA 调控序列的特异性 InDel 或 SNP, 并表明这些转录因子结合位点的改变将导致性状演化关键基因的表达变化, 最终引起动物的身体形态适应性演化。而蝴蝶类群适应性演化出了多样的颜色图案, 其中袖蝶属蝴蝶因其独特的翅膀图案和色彩而被广泛关注, 通过模拟有毒物种以威慑潜在的捕食者, 在适应性演化上具有重要的意义。通过不同方法对袖蝶属内不同物种翅膀图案形成机制的研究表明, 具有相似颜色图案的几种袖蝶或整个属内的袖蝶, 可能共享相同的调控元件并通过调控作用导致不同袖蝶

颜色图案的形成; 而拟态袖蝶 (艺神袖蝶和诗神袖蝶) 中相似的黑色和红色图案似乎存在不同的调控基因和调控景观, 提示对于袖蝶属蝴蝶多态性物种, 其表型的形成和演化机制是复杂而不单一的。综上所述, 具有特殊表型的动物适应性演化研究为人们理解动物如何通过基因组变化来适应环境变化和生态位竞争提供了宝贵的信息, 其中基因表达调控机制的变化在这一过程中扮演了关键角色, 特别是非编码 DNA 调控元件的调控变化, 通常对于动物特殊表型的适应性演化具有决定性的影响。

3 结语与展望

随着测序技术的不断更新升级以及多组学研究方法的不断发展, 科学家们对非编码 DNA 调控元件在动物适应性演化中的分子机制的认识逐渐深入并不断探索其参与更多的生物学功能 (表 1)。已有研究表明, 适应性性状演化通常伴随控制基因表达的基因组非编码区序列的变化而发生^[12,113]。

识别基因组非编码 DNA 调控元件的方法多种多样, 其中, 基于比较基因组学的检测方法最为普遍。大部分非编码 DNA 调控元件的鉴定都是基于基因组比对的方法去构建物种多序列比对数据集, 如 Lastz、Cactus、Multiz 等, 寻找目标物种相较于其他物种高度保守的序列或者存在特异 SNP 或 INDEL 的序列, 并使用 PHAST (<http://compugen.cshl.edu/phast/>) 软件包中 PhyloP (<http://compugen.cshl.edu/phast/phyloP-tutorial.php>)、Phastcons (<http://compugen.cshl.edu/phast/phastCons-tutorial.php>) 等软件对多序列比对序列进行保守性打分, 筛选出相对保守的非编码 DNA 序列, 同时结合 ATAC-seq、ChIP-seq 等表观组学获得的染色质开放性和蛋白质与 DNA 相互作用等信息, 筛选与适应性性状相关的可能发挥调控作用的非编码 DNA 序列。除此之外, 通过机器学习去预测候选调控元件的方法逐渐成为一种趋势, 基于 TACIT (tissue-aware conservation inference toolkit) 的工具包, 对少数物种中感兴趣组织或细胞类型的非编码 DNA 调控元件进行训练, 以预测其他物种中同源非编码 DNA 调控元件在该组织或细胞类型中的活性^[114,115]。

表 1 非编码 DNA 调控元件与动物适应性性状研究汇总

Table 1 Summary of studies on non-coding DNA regulatory elements and animal adaptive traits

适应性状	研究对象	适应性状特征	主要研究方法	非编码 DNA 调控元件	基因/通路	参考文献
动物附肢适应性状	三刺鱼(<i>Gasterosteus aculeatus</i>)	骨盆刺退化	全基因组连锁图谱、转基因实验	CRE	<i>Pitx1</i>	[53,54]
	小鲐鱼(<i>Leucoraja erinacea</i>)	翼状鳍	比较基因组、RNA-seq、HiChIP、ATAC-seq	CRE	<i>Hoxa1/Hoxa2</i>	[55]
	非洲肺鱼(<i>Protopterus annectens</i>)	五趾肢起源	比较基因组、RNA-seq	CNE	<i>Hoxa11</i>	[11]
	非洲肺鱼(<i>Protopterus annectens</i>) 南美洲肺鱼(<i>Lepidosiren paradoxa</i>) 澳洲肺鱼(<i>Neoceratodus forsteri</i>)	远端鳞状鳍的减少	比较基因组、Hi-C	CRE	<i>Shh</i> /SHH	[61]
	蛇类(<i>Serpentiformes</i>)	四肢退化或丢失	比较基因组、转基因实验	CRE	<i>Shh</i> 、 <i>Ets1</i>	[67]
	球蟒(<i>Python regius</i>)	四肢退化	RNA 原位杂交、转基因实验	CRE	<i>Shh</i> 、 <i>HoxD</i>	[68]
	有鳞类(<i>Squamata</i>)	四肢丢失	比较基因组、ATAC-seq、双荧光素酶报告实验	CNE	<i>Tbx4/Fgf10/Gli3</i>	[14]
	平胸总目(<i>Ratitae</i>)	前肢缩小	比较基因组、ATAC-seq、ChIP-seq、电穿孔转化实验	CNE	<i>Tbx5/Dach1/Pax9</i>	[10]
	牛(<i>Bos taurus</i>)	趾退化	比较基因组、ChIP-seq	CNE	<i>Ptch1</i> /SHH	[73]
	猪(<i>Sus scrofa</i>)	趾退化	比较基因组、ATAC-seq	CRE	<i>Gli1</i> /SHH	[74]
	短尾蝠(<i>Carollia perspicillata</i>)	前肢指延长	转基因实验、原位杂交、PCR 扩增	CRE	<i>Prx1</i>	[75]
	纳塔尔长翼蝠(<i>Miniopterus natalensis</i>)	前肢指延长	比较基因组、RNA-seq、ChIP-seq	AR	BMP/FGF/Wnt-PCP	[77]
	小棕蝠(<i>Myotis lucifugus</i>)	前肢指延长	比较基因组、ChIP-seq、转基因实验	AR	<i>HoxD</i>	[78]
	长臂猿科(<i>Hylobatidae</i>)	前肢延长	比较基因组、转基因实验	AR	<i>Dlx5/Emx2</i>	[16]
	蒙古五趾跳鼠(<i>Orientallactaga sibirica</i>)	后肢增大	比较基因组、双荧光素酶报告实验	CNE	<i>Xylt1</i>	[80]
动物极端环境适应性状	狮尾狒(<i>Theropithecus gelada</i>)	低氧环境氧化应激适应	比较基因组、全基因组群体重测序	AR	<i>Htatip2/Rcan1/Fbn1</i>	[85]
	绵羊(<i>Ovis aries</i>)	低氧环境氧化应激适应	RNA-seq、Hi-C、ATAC-seq	CRE	<i>Limd1/Hippo</i>	[86]
	猎隼(<i>Falco cherrug</i>)	低氧环境血氧运输适应	比较基因组、Hi-C、ATAC-seq	CRE	<i>Hbz/Hbad/Hba1</i>	[87]
	非洲鼯鼠(<i>Heterocephalus glaber</i>)	低氧环境血氧运输适应低氧环境适应	比较基因组、ChIP-seq	CNE	<i>Foxpi</i> /MEF	[88]
	南极鱼亚目(<i>Notothenioidei</i>)	富氧环境血氧运输适应富氧环境适应	比较基因组、结节血分析、红细胞形态定量	CNE	血红细胞分化相关基因	[90]
	海洋哺乳动物	低温环境温度调节适应	比较基因组、ATAC-seq	CNE	体温调节相关基因	[91]

续表

适应性状	研究对象	适应性状特征	主要研究方法	非编码 DNA 调控元件	基因/通路	参考文献
	冬眠哺乳动物	低温、食物贫乏环境新陈代谢适应	比较基因组	CNE	Mgmt/Qki	[93]
	墨西哥脂鲤(<i>Astyanax mexicanus</i>)	食物贫乏环境能量代谢适应	比较基因组、ChIP-seq、ATAC-seq、RNA-seq	CRE	Hpdb	[94]
	远东鲃鱼(<i>Pseudaspius</i>)	高渗环境渗透调节适应	比较基因组、双荧光素酶报告实验	CNE	Atg7/Usp45	[96]
	近江牡蛎(<i>Crassostrea ariakensis</i>)	高渗环境保水能力适应	Hi-C、ATAC-seq、双荧光素酶报告实验	CRE	Manlla	[97]
	蒙古五趾跳鼠(<i>Orientallactaga sibirica</i>)	干旱环境渗透调节适应	比较基因组、双荧光素酶报告实验	CNE	Ror2	[80]
	鼯鼠金毛鼯(<i>Chrysochloris asiatica</i>) 星鼻鼯(<i>Condylura cristata</i>) 裸鼯鼠(<i>Heterocephalus glaber</i>) 盲鼯鼠(<i>Nannospalax galili</i>)	黑暗环境视觉退化适应	比较基因组、ATAC-seq	CNE	Bfsp2/Pax6/Vista	[98]
	盲鼯鼠(<i>Nannospalax galili</i>)	黑暗环境视觉退化适应	双荧光素酶报告实验、转基因实验、PCR	CNE	Tdrd7	[99]
	动物其他特殊表型适应性状					
	人猿总科(Hominoidea)	尾巴丢失	比较基因组	CRE	Kiaa1217	[100]
	袋狼(<i>Thylacinus cynocephalus</i>) 灰狼(<i>Canis lupus</i>)	颅面结构趋同	比较基因组	CRE	TGF β/BMP	[101]
	蜜袋鼯(<i>Petaurus breviceps</i>)	翼膜形成	比较基因组、ATAC-seq、ChIP-seq、Micro-C	AR	Emx2	[102]
	反刍亚目(Ruminantia)	鹿角再生	比较基因组、RNA-seq	CNE	Runx2/Sp7	[104]
	虎尾海马(<i>Hippocampus comes</i>)	体型变化	比较基因组、转基因实验	CNE	Hox	[105]
	黑妹袖蝶(<i>Heliconius himera</i>)	黑色花纹	转基因实验、ATAC-seq、Hi-C	CRE	WntA	[110]
	艺神袖蝶(<i>Heliconius erato</i>) 诗神袖蝶(<i>Heliconius melpomene</i>)	红色花纹	转基因实验、ChIP-seq、Hi-C、ATAC-seq	CRE	Optix	[13,111]
	艺神袖蝶(<i>Heliconius erato</i>) 诗神袖蝶(<i>Heliconius melpomene</i>)	黄色条纹	转基因实验、原位杂交、RNA-seq、ATAC-seq	CRE	Cortex	[112]

CRE：顺式调控元件；CNE：保守非编码调控元件；AR：加速进化区域。

另外,以往鉴定非编码 DNA 调控元件所调控的靶基因大多基于非编码 DNA 序列上下游的线性距离来确定,这种方法局限性较大。近年来,随着高通量染色体构象捕获技术的发展成熟,已有研究基于 Hi-C 或 Micro-C(micro capture-C)等染色体构象捕获数据识别非编码 DNA 调控元件的靶基因,这种方法通过实时捕获染色体构象方法可更有效地确定非编码 DNA 调控元件的潜在靶基因^[102,116,117]。

DNA 元件百科全书(The Encyclopedia of DNA Elements, ENCODE)计划第三阶段已经揭示人类基因组中的 90 万个和小鼠中的 30 万个调控元件的信息,进一步提示非编码区 DNA 调控元件的作用不容忽视^[118]。这些调控元件在人类与小鼠基因组中已确定功能,但对于其他非模式物种是否具有实际的调控功能不得而知,同时,实现大批量调控元件的功能实验验证迫在眉睫。因此,大规模平行报告基因

测定(massively parallel reporter assay, MPRA)能够对非编码 DNA 调控元件的转录调控潜力进行高通量实验表征。在 MPRA 中, 将各种调控元件克隆到含有报告基因和独特 DNA 条形码的表达载体中, 以创建一个通过高通量测序进行检测的表达文库^[119]。此外, Li 等^[120]利用 Cas9 系统开发了一种可以高效地研究非编码 DNA 调控元件生物学功能的方法, 即双 CRISPR 系统: 引入两段向导 RNA(gRNA), 分别靶向目标序列的 5' 与 3' 端, 并以相向的位置整合到同一质粒, 这种双 CRISPR 系统的优势在于, 它能够在转染结束后使得高通量测序更为便捷。这些方法为高通量编辑多个非编码 DNA 调控元件、实现大批量调控元件的功能验证成为了可能。

生物性状的产生通常涉及一个复杂的基因调控网络(gene regulatory network, GRN)^[121]。基因调控网络是由染色质开放性元件(包括非编码 DNA 调控元件)、与之结合的转录因子和所调控靶基因之间的相互作用而产生, 负责调控生物性状的发生^[122]。近年来, 已有相关研究从基因调控网络角度来揭示非编码 DNA 调控元件的功能。如 Pan 等^[123]为研究反刍动物多腔胃, 将非编码 DNA 调控元件与其他组学数据整合到基因调控网络(CNEReg)中, 注释了非编码 DNA 元件对反刍动物瘤胃表型的贡献。目前, 揭示适应性性状演化背后的分子机制不仅仅涉及到某一个或几个调控元件作用, 更需要关注非编码 DNA 调控元件与转录因子和靶基因相互作用, 构建与适应性性状发生相关的复杂基因调控网络。

综上所述, 本文综述了非编码 DNA 调控元件的特征和作用机制, 从动物附肢适应性性状、动物极端环境适应性性状以及动物其他特殊表型适应性性状等 3 个方面详细总结非编码 DNA 调控元件对动物适应性性状的贡献, 最后对非编码 DNA 调控元件的当前研究局限性和瓶颈以及未来解决的方向进行了展望, 为理解动物适应性性状演化的分子机制提供重要参考。

参考文献(References):

- [1] Kuderna LFK, Ulirsch JC, Rashid S, Ameen M, Sundaram L, Hickey G, Cox AJ, Gao H, Kumar A, Aguet F, Christmas MJ, Clawson H, Haeussler M, Janiak MC,

Kuhlwilm M, Orkin JD, Bataillon T, Manu S, Valenzuela A, Bergman J, Rouselle M, Silva FE, Agueda L, Blanc J, Gut M, de Vries D, Goodhead I, Harris RA, Raveendran M, Jensen A, Chuma IS, Horvath JE, Hvilsom C, Juan D, Frandsen P, Schraiber JG, de Melo FR, Bertuol F, Byrne H, Sampaio I, Farias I, Valsecchi J, Messias M, da Silva MNF, Trivedi M, Rossi R, Hrbek T, Andriaholinirina N, Rabarivola CJ, Zaramody A, Jolly CJ, Phillips-Conroy J, Wilkerson G, Abee C, Simmons JH, Fernandez-Duque E, Kanthaswamy S, Shiferaw F, Wu DD, Zhou L, Shao Y, Zhang GJ, Keyyu JD, Knauf S, Le MD, Lizano E, Merker S, Navarro A, Nadler T, Khor CC, Lee J, Tan P, Lim WK, Kitchener AC, Zinner D, Gut I, Melin AD, Guschanski K, Schierup MH, Beck RMD, Karakikes I, Wang KC, Umapathy G, Roos C, Boubli JP, Siepel A, Kundaje A, Paten B, Lindblad-Toh K, Rogers J, Marques Bonet T, Farh KKH. Identification of constrained sequence elements across 239 primate genomes. *Nature*, 2024, 625(7996): 735–742.

- [2] Christmas MJ, Kaplow IM, Genereux DP, Dong MX, Hughes GM, Li X, Sullivan PF, Hindle AG, Andrews G, Armstrong JC, Bianchi M, Breit AM, Diekhans M, Fanter C, Foley NM, Goodman DB, Goodman L, Keough KC, Kirilenko B, Kowalczyk A, Lawless C, Lind AL, Meadows JRS, Moreira LR, Redlich RW, Ryan L, Swofford R, Valenzuela A, Wagner F, Wallerman O, Brown AR, Damas J, Fan KL, Gatesy J, Grimshaw J, Johnson J, Kozyrev SV, Lawler AJ, Marinescu VD, Morrill KM, Osmanski A, Paulat NS, Phan BN, Reilly SK, Schäffer DE, Steiner C, Supple MA, Wilder AP, Wirthlin ME, Xue JR, Zoonomia Consortium, Birren BW, Gazal S, Hubley RM, Koepfli KP, Marques-Bonet T, Meyer WK, Nweeia M, Sabeti PC, Shapiro B, Smit AFA, Springer MS, Teeling EC, Weng ZP, Hiller M, Levesque DL, Lewin HA, Murphy WJ, Navarro A, Paten B, Pollard KS, Ray DA, Ruf I, Ryder OA, Pfenning AR, Lindblad-Toh K, Karlsson EK. Evolutionary constraint and innovation across hundreds of placental mammals. *Science*, 2023, 380(6643): eabn3943.
- [3] King MC, Wilson AC. Evolution at two levels in humans and chimpanzees. *Science*, 1975, 188(4184): 107–116.
- [4] Carroll SB. Evo-devo and an expanding evolutionary synthesis: a genetic theory of morphological evolution. *Cell*, 2008, 134(1): 25–36.
- [5] Wray GA. The evolutionary significance of cis-regulatory mutations. *Nat Rev Genet*, 2007, 8(3): 206–216.

- [6] Schmitz RJ, Grotewold E, Stam M. *Cis*-regulatory sequences in plants: their importance, discovery, and future challenges. *Plant Cell*, 2022, 34(2): 718–741.
- [7] Marand AP, Eveland AL, Kaufmann K, Springer NM. *Cis*-regulatory elements in plant development, adaptation, and evolution. *Annu Rev Plant Biol*, 2023, 74: 111–137.
- [8] Yocca AE, Edger PP. Current status and future perspectives on the evolution of *cis*-regulatory elements in plants. *Curr Opin Plant Biol*, 2022, 65: 102139.
- [9] Polychronopoulos D, King JWD, Nash AJ, Tan G, Lenhard B. Conserved non-coding elements: developmental gene regulation meets genome organization. *Nucleic Acids Res*, 2017, 45(22): 12611–12624.
- [10] Sackton TB, Grayson P, Cloutier A, Hu ZR, Liu JS, Wheeler NE, Gardner PP, Clarke JA, Baker AJ, Clamp M, Edwards SV. Convergent regulatory evolution and loss of flight in paleognathous birds. *Science*, 2019, 364(6435): 74–78.
- [11] Wang K, Wang J, Zhu CL, Yang LD, Ren YD, Ruan J, Fan GY, Hu J, Xu WJ, Bi XP, Zhu YA, Song Y, Chen HT, Ma TT, Zhao RP, Jiang HF, Zhang B, Feng CG, Yuan Y, Gan XN, Li YX, Zeng HH, Liu Q, Zhang YL, Shao F, Hao SJ, Zhang H, Xu X, Liu X, Wang DP, Zhu M, Zhang GJ, Zhao WM, Qiu Q, He SP, Heng W. African lungfish genome sheds light on the vertebrate water-to-land transition. *Cell*, 2021, 184(5): 1362–1376.e18.
- [12] Wirthlin ME, Schmid TA, Elie JE, Zhang XM, Kowalczyk A, Redlich R, Shvareva VA, Rakuljic A, Ji MB, Bhat NS, Kaplow IM, Schäffer DE, Lawler AJ, Wang AZ, Phan BN, Annaldasula S, Brown AR, Lu TY, Lim BK, Azim E, Zoonomia Consortium, Clark NL, Meyer WK, Pond SLK, Chikina M, Yartsev MM, Pfenning AR, Andrews G, Armstrong JC, Bianchi M, Birren BW, Bredemeyer KR, Breit AM, Christmas MJ, Clawson H, Damas J, Di Palma F, Diekhans M, Dong MX, Eizirik E, Fan KL, Fanter C, Foley NM, Forsberg-Nilsson K, Garcia CJ, Gatesy J, Gazal S, Genereux DP, Goodman L, Grimshaw J, Halsey MK, Harris AJ, Hickey G, Hiller M, Hindle AG, Hubley RM, Hughes GM, Johnson J, Juan D, Kaplow IM, Karlsson EK, Keough KC, Kirilenko B, Koepfli KP, Korstian JM, Kowalczyk A, Kozyrev SV, Lawler AJ, Lawless C, Lehmann T, Levesque DL, Lewin HA, Li X, Lind A, Lindblad-Toh K, Mackay-Smith A, Marinescu VD, Marques-Bonet T, Mason VC, Meadows JRS, Meyer WK, Moore JE, Moreira LR, Moreno-Santillan DD, Morrill KM, Muntané G, Murphy WJ, Navarro A, Nweeia M, Ortmann S, Osmanski A, Paten B, Paulat NS, Pfenning AR, Phan BN, Pollard KS, Pratt HE, Ray DA, Reilly SK, Rosen JR, Ruf I, Ryan L, Ryder OA, Sabeti PC, Schäffer DE, Serres A, Shapiro B, Smit AFA, Springer M, Srinivasan C, Steiner C, Storer JM, Sullivan KAM, Sullivan PF, Sundstrom E, Supple MA, Swofford R, Talbot JE, Teeling E, Turner-Maier J, Valenzuela A, Wagner F, Wallerman O, Wang C, Wang JH, Weng ZP, Wilder AP, Wirthlin ME, Xue JR, Zhang XM. Vocal learning-associated convergent evolution in mammalian proteins and regulatory elements. *Science*, 2024, 383(6690): eabn3263.
- [13] Van Belleghem SM, Ruggieri AA, Concha C, Livraghi L, Hebberecht L, Rivera ES, Ogilvie JG, Hanly JJ, Warren IA, Planas S, Ortiz-Ruiz Y, Reed R, Lewis JJ, Jiggins CD, Counterman BA, Mcmillan WO, Papa R. High level of novelty under the hood of convergent evolution. *Science*, 2023, 379(6636): 1043–1049.
- [14] Wang Z, Peng CJ, Wu W, Yan CC, Lv YY, Li JT. Developmental regulation of conserved non-coding element evolution provides insights into limb loss in squamates. *Sci China Life Sci*, 2023, 66(10): 2399–2414.
- [15] Snetkova V, Pennacchio LA, Visel A, Dickel DE. Perfect and imperfect views of ultraconserved sequences. *Nat Rev Genet*, 2022, 23(3): 182–194.
- [16] Bi XP, Zhou L, Zhang JJ, Feng SH, Hu M, Cooper DN, Lin JW, Li JL, Wu DD, Zhang GJ. Lineage-specific accelerated sequences underlying primate evolution. *Sci Adv*, 2023, 9(22): eadc9507.
- [17] Zhuang XL, Zhang JJ, Shao Y, Ye YX, Chen CY, Zhou L, Wang ZB, Luo X, Su B, Yao YG, Cooper DN, Hu BX, Wang L, Qi XG, Lin JW, Zhang GJ, Wang W, Sheng NY, Wu DD. Integrative omics reveals rapidly evolving regulatory sequences driving primate brain evolution. *Mol Biol Evol*, 2023, 40(8): msad173.
- [18] Cahill JA, Armstrong J, Deran A, Khoury CJ, Paten B, Haussler D, Jarvis ED. Positive selection in noncoding genomic regions of vocal learning birds is associated with genes implicated in vocal learning and speech functions in humans. *Genome Res*, 2021, 31(11): 2035–2049.
- [19] Ferris E, Abegglen LM, Schiffman JD, Gregg C. Accelerated evolution in distinctive species reveals candidate elements for clinically relevant traits, including mutation and cancer resistance. *Cell Rep*, 2018, 22(10): 2742–2755.
- [20] Blayney JW, Francis H, Rampasekova A, Camellato B, Mitchell L, Stolper R, Cornell L, Babbs C, Boeke JD, Higgs DR, Kassouf M. Super-enhancers include classical

- enhancers and facilitators to fully activate gene expression. *Cell*, 2023, 186(26): 5826–5839.e18.
- [21] Elgar G, Vavouri T. Tuning in to the signals: noncoding sequence conservation in vertebrate genomes. *Trends Genet*, 2008, 24(7): 344–352.
- [22] Andrews G, Fan KL, Pratt HE, Phalke N, Zoonomia Consortium, Karlsson EK, Lindblad-Toh K, Gazal S, Moore JE, Weng ZP. Mammalian evolution of human cis-regulatory elements and transcription factor binding sites. *Science*, 2023, 380(6643): eabn7930.
- [23] Ufer C. The biology of the RNA binding protein guanine-rich sequence binding factor 1. *Curr Protein Pept Sci*, 2012, 13(4): 347–357.
- [24] Long HK, Prescott SL, Wysocka J. Ever-changing landscapes: transcriptional enhancers in development and evolution. *Cell*, 2016, 167(5): 1170–1187.
- [25] Lambert SA, Jolma A, Campitelli LF, Das PK, Yin YM, Albu M, Chen XT, Taipale J, Hughes TR, Weirauch MT. The human transcription factors. *Cell*, 2018, 172(4): 650–665.
- [26] Ptashne M, Gann A. Transcriptional activation by recruitment. *Nature*, 1997, 386(6625): 569–577.
- [27] Dixon JR, Selvaraj S, Yue F, Kim A, Li Y, Shen Y, Hu M, Liu JS, Ren B. Topological domains in mammalian genomes identified by analysis of chromatin interactions. *Nature*, 2012, 485(7398): 376–380.
- [28] Nora EP, Lajoie BR, Schulz EG, Giorgetti L, Okamoto I, Servant N, Piolot T, Van Berkum NL, Meisig J, Sedat J, Gribnau J, Barillot E, Blüthgen N, Dekker J, Heard E. Spatial partitioning of the regulatory landscape of the X-inactivation centre. *Nature*, 2012, 485(7398): 381–385.
- [29] Shen Y, Yue F, McCreary DF, Ye Z, Edsall L, Kuan S, Wagner U, Dixon J, Lee L, Lobanenkov VV, Ren B. A map of the cis-regulatory sequences in the mouse genome. *Nature*, 2012, 488(7409): 116–120.
- [30] Symmons O, Uslu VV, Tsujimura T, Ruf S, Nassari S, Schwarzer W, Ettwiller L, Spitz F. Functional and topological characteristics of mammalian regulatory domains. *Genome Res*, 2014, 24(3): 390–400.
- [31] Wu HJ, Landshammer A, Stamenova EK, Bolondi A, Kretzmer H, Meissner A, Michor F. Topological isolation of developmental regulators in mammalian genomes. *Nat Commun*, 2021, 12(1): 4897.
- [32] Zhou BT, Hu P, Liu GC, Chang Z, Dong ZW, Li ZH, Yin Y, Tian ZZ, Han G, Wang W, Li XY. Evolutionary patterns and functional effects of 3D chromatin structures in butterflies with extensive genome rearrangements. *Nat Commun*, 2024, 15(1): 6303.
- [33] Chakraborty S, Kopitchinski N, Zuo ZY, Eraso A, Awasthi P, Chari R, Mitra A, Tobias IC, Moorthy SD, Dale RK, Mitchell JA, Petros TJ, Rocha PP. Enhancer-promoter interactions can bypass CTCF-mediated boundaries and contribute to phenotypic robustness. *Nat Genet*, 2023, 55(2): 280–290.
- [34] Hung TC, Kingsley DM, Boettiger AN. Boundary stacking interactions enable cross-TAD enhancer-promoter communication during limb development. *Nat Genet*, 2024, 56(2): 306–314.
- [35] Yang JH, Hansen AS. Enhancer selectivity in space and time: from enhancer-promoter interactions to promoter activation. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2024, 25(7): 574–591.
- [36] Panigrahi A, O'malley BW. Mechanisms of enhancer action: the known and the unknown. *Genome Biol*, 2021, 22(1): 108.
- [37] Antal CE, Oh TG, Aigner S, Luo EC, Yee BA, Campos T, Tiriach H, Rothamel KL, Cheng Z, Jiao H, Wang A, Hah N, Lenkiewicz E, Lumibao JC, Truitt ML, Estepa G, Banayo E, Bashi S, Esparza E, Munoz RM, Diedrich JK, Sodir NM, Mueller JR, Fraser CR, Borazanci E, Propper D, Von Hoff DD, Liddle C, Yu RT, Atkins AR, Han HY, Lowy AM, Barrett MT, Engle DD, Evan GI, Yeo GW, Downes M, Evans RM. A super-enhancer-regulated RNA-binding protein cascade drives pancreatic cancer. *Nat Commun*, 2023, 14(1): 5195.
- [38] Liu Y, Ding B, Zheng LN, Xu P, Liu ZH, Chen Z, Wu PY, Zhao Y, Pan Q, Guo Y, Wang W, Wei WS. Regulatory elements can be essential for maintaining broad chromatin organization and cell viability. *Nucleic Acids Res*, 2022, 50(8): 4340–4354.
- [39] Polly PD. Limbs in mammalian evolution. In: Hull BK, ed. *Fins into Limbs: Evolution, Development, and Transformation*. Chicago: University of Chicago Press, 2007, 245–268.
- [40] Sheeba CJ, Andrade RP, Palmeirim I. Getting a handle on embryo limb development: molecular interactions driving limb outgrowth and patterning. *Semin Cell Dev Biol*, 2016, 49: 92–101.
- [41] Petit F, Sears KE, Ahituv N. Limb development: a paradigm of gene regulation. *Nat Rev Genet*, 2017, 18(4): 245–258.
- [42] Harfe BD, Scherz PJ, Nissim S, Tian H, McMahon AP, Tabin CJ. Evidence for an expansion-based temporal Shh gradient in specifying vertebrate digit identities. *Cell*,

- 2004, 118(4): 517–528.
- [43] Sun X, Mariani FV, Martin GR. Functions of FGF signalling from the apical ectodermal ridge in limb development. *Nature*, 2002, 418(6897): 501–508.
- [44] Ten Berge D, Brugmann SA, Helms JA, Nusse R. Wnt and FGF signals interact to coordinate growth with cell fate specification during limb development. *Development*, 2008, 135(19): 3247–3257.
- [45] Qi FY, Shi P. Advances in vertebrate appendage development and its evolutionary mechanism. *Chin Sci Bull*, 2016, 61(32): 3413–3419.
祁飞燕, 施鹏. 脊椎动物附肢发育及进化机制的研究进展. 科学通报, 2016, 61(32): 3413–3419.
- [46] Handschuh K, Feenstra J, Koss M, Ferretti E, Risolino M, Zewdu R, Sahai MA, Bénazet JD, Peng XP, Depew MJ, Quintana L, Sharpe J, Wang BL, Alcorn H, Rivi R, Butcher S, Manak JR, Vaccari T, Weinstein H, Anderson KV, Lacy E, Selleri L. ESCRT-II/Vps25 constrains digit number by endosome-mediated selective modulation of FGF-SHH signaling. *Cell Rep*, 2014, 9(2): 674–687.
- [47] Lopez-Rios J, Speziale D, Robay D, Scotti M, Osterwalder M, Nusspaumer G, Galli A, Holländer GA, Kmita M, Zeller R. GLI3 constrains digit number by controlling both progenitor proliferation and BMP-dependent exit to chondrogenesis. *Dev Cell*, 2012, 22(4): 837–848.
- [48] Lu PF, Minowada G, Martin GR. Increasing Fgf4 expression in the mouse limb bud causes polysyndactyly and rescues the skeletal defects that result from loss of Fgf8 function. *Development*, 2006, 133(1): 33–42.
- [49] Cohn MJ, Tickle C. Developmental basis of limblessness and axial patterning in snakes. *Nature*, 1999, 399(6735): 474–479.
- [50] Minchey SG, Menke DB. Developmental evolution: downsizing wings in the flightless emu. *Curr Biol*, 2019, 29(21): R1131–R1133.
- [51] Nolte MJ, Wang Y, Deng JM, Swinton PG, Wei CM, Guindani M, Schwartz RJ, Behringer RR. Functional analysis of limb transcriptional enhancers in the mouse. *Evol Dev*, 2014, 16(4): 207–223.
- [52] Bell MA, Orti G, Walker JA, Koenings JP. Evolution of pelvic reduction in threespine stickleback fish: a test of competing hypotheses. *Evolution*, 1993, 47(3): 906–914.
- [53] Shapiro MD, Marks ME, Peichel CL, Blackman BK, Nereng KS, Jónsson B, Schluter D, Kingsley DM. Genetic and developmental basis of evolutionary pelvic reduction in threespine sticklebacks. *Nature*, 2004, 428(6984): 717–723.
- [54] Chan YF, Marks ME, Jones FC, Villarreal G, Shapiro MD, Brady SD, Southwick AM, Absher DM, Grimwood J, Schmutz J, Myers RM, Petrov D, Jónsson B, Schluter D, Bell MA, Kingsley DM. Adaptive evolution of pelvic reduction in sticklebacks by recurrent deletion of a Pitx1 enhancer. *Science*, 2010, 327(5963): 302–305.
- [55] Marlétaz F, De La Calle-Mustienes E, Acemel RD, Paliou C, Naranjo S, Martínez-García PM, Cases I, Sleight VA, Hirschberger C, Marcet-Houben M, Navon D, Andrescavage A, Skvortsova K, Duckett PE, González-Rajal Á, Bogdanovic O, Gibcus JH, Yang LY, Gallardo-Fuentes L, Sospedra I, Lopez-Rios J, Darbellay F, Visel A, Dekker J, Shubin N, Gabaldón T, Nakamura T, Tena JJ, Lupiáñez DG, Rokhsar DS, Gómez-Skarmeta JL. The little skate genome and the evolutionary emergence of wing-like fins. *Nature*, 2023, 616(7957): 495–503.
- [56] Zhang XJ, Zhu YJ, Ding M, Gui JF. How do fins and limbs develop and evolve? *Chin Sci Bull*, 2017, 62(22): 2453–2464.
张晓娟, 朱要军, 丁苗, 桂建芳. 鳍与四肢如何发育和演化? 科学通报, 2017, 62(22): 2453–2464.
- [57] Boisvert CA, Mark-Kurik E, Ahlberg PE. The pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits. *Nature*, 2008, 456(7222): 636–638.
- [58] Woltering JM, Irisarri I, Ericsson R, Joss JMP, Sordino P, Meyer A. Sarcopterygian fin ontogeny elucidates the origin of hands with digits. *Sci Adv*, 2020, 6(34): eabc3510.
- [59] Meyer A, Schloissnig S, Franchini P, Du K, Woltering JM, Irisarri I, Wong WY, Nowoshilow S, Kneitz S, Kawaguchi A, Fabrizio A, Xiong PW, Dechaud C, Spaik HP, Volff JN, Simakov O, Burmester T, Tanaka EM, Scharl M. Giant lungfish genome elucidates the conquest of land by vertebrates. *Nature*, 2021, 590(7845): 284–289.
- [60] Kherdjemil Y, Lalonde RL, Sheth R, Dumouchel A, De Martino G, Pineault KM, Wellik DM, Stadler HS, Akimenko MA, Kmita M. Evolution of Hoxa11 regulation in vertebrates is linked to the pentadactyl state. *Nature*, 2016, 539(7627): 89–92.
- [61] Scharl M, Woltering JM, Irisarri I, Du K, Kneitz S, Pippel M, Brown T, Franchini P, Li J, Li M, Adolphi M, Winkler S, De Freitas Sousa J, Chen ZX, Jacinto S, Kvon EZ, De Oliveira LRC, Monteiro E, Baia Amaral D, Burmester T, Chalopin D, Suh A, Myers E, Simakov O, Schneider I, Meyer A. The genomes of all lungfish inform on genome expansion and tetrapod evolution.

- Nature*, 2024, 634(8032): 96–103.
- [62] Letelier J, Naranjo S, Sospedra-Arrufat I, Martinez-Morales JR, Lopez-Rios J, Shubin N, Gómez-Skarmeta JL. The *Shh*/ *Gli3* gene regulatory network precedes the origin of paired fins and reveals the deep homology between distal fins and digits. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2021, 118(46): e2100575118.
- [63] O'malley MA, Wideman JG, Ruiz-Trillo I. Losing complexity: the role of simplification in macroevolution. *Trends Ecol Evol*, 2016, 31(8): 608–621.
- [64] Pyron RA, Burbrink FT, Wiens JJ. A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of lizards and snakes. *BMC Evol Biol*, 2013, 13: 93.
- [65] Zheng YC, Wiens JJ. Combining phylogenomic and supermatrix approaches, and a time-calibrated phylogeny for squamate reptiles (lizards and snakes) based on 52 genes and 4162 species. *Mol Phylogenet Evol*, 2016, 94(Pt B): 537–547.
- [66] Sagai T, Masuya H, Tamura M, Shimizu K, Yada Y, Wakana S, Gondo Y, Noda T, Shiroishi T. Phylogenetic conservation of a limb-specific, *cis*-acting regulator of Sonic hedgehog (*Shh*). *Mamm Genome*, 2004, 15(1): 23–34.
- [67] Kvon EZ, Kamneva OK, Melo US, Barozzi I, Osterwalder M, Mannion BJ, Tissières V, Pickle CS, Plajzer-Frick I, Lee EA, Kato M, Garvin TH, Akiyama JA, Afzal V, Lopez-Rios J, Rubin EM, Dickel DE, Pennacchio LA, Visel A. Progressive loss of function in a limb enhancer during snake evolution. *Cell*, 2016, 167(3): 633–642.e11.
- [68] Leal F, Cohn MJ. Loss and re-emergence of legs in snakes by modular evolution of sonic hedgehog and *HoxD* enhancers. *Curr Biol*, 2016, 26(21): 2966–2973.
- [69] Peng CJ, Wu DD, Ren JL, Peng ZL, Ma ZF, Wu W, Lv YY, Wang Z, Deng C, Jiang K, Parkinson CL, Qi Y, Zhang ZY, Li JT. Large-scale snake genome analyses provide insights into vertebrate development. *Cell*, 2023, 186(16): 3519.
- [70] Bickley SRB, Logan MPO. Regulatory modulation of the T-box gene *Tbx5* links development, evolution, and adaptation of the sternum. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2014, 111(50): 17917–17922.
- [71] Houde P. Ostrich ancestors found in the Northern Hemisphere suggest new hypothesis of ratite origins. *Nature*, 1986, 324(6097): 563–565.
- [72] Zachos FE. The evolution of Artiodactyls. *Mamm Biol*, 2009, 74(6): 514–515.
- [73] Lopez-Rios J, Duchesne A, Speziale D, Andrey G, Peterson KA, Germann P, Unal E, Liu J, Floriot S, Barbey S, Gallard Y, Müller-Gerbl M, Courtney AD, Klopp C, Rodriguez S, Ivanek R, Beisel C, Wicking C, Iber D, Robert B, McMahon AP, Duboule D, Zeller R. Attenuated sensing of *SHH* by *Ptch1* underlies evolution of bovine limbs. *Nature*, 2014, 511(7507): 46–51.
- [74] Tissières V, Geier F, Kessler B, Wolf E, Zeller R, Lopez-Rios J. Gene regulatory and expression differences between mouse and pig limb buds provide insights into the evolutionary emergence of artiodactyl traits. *Cell Rep*, 2020, 31(1): 107490.
- [75] Cretokos CJ, Wang Y, Green ED, Martin JF, Rasweiler JJ, Behringer RR. Regulatory divergence modifies limb length between mammals. *Genes Dev*, 2008, 22(2): 141–151.
- [76] Martin JF, Bradley A, Olson EN. The paired-like homeo box gene *MHox* is required for early events of skeletogenesis in multiple lineages. *Genes Dev*, 1995, 9(10): 1237–1249.
- [77] Eckalbar WL, Schlebusch SA, Mason MK, Gill Z, Parker AV, Booker BM, Nishizaki S, Muswamba-Nday C, Terhune E, Nevonen KA, Makki N, Friedrich T, Vandermeer JE, Pollard KS, Carbone L, Wall JD, Illing N, Ahituv N. Transcriptomic and epigenomic characterization of the developing bat wing. *Nat Genet*, 2016, 48(5): 528–536.
- [78] Booker BM, Friedrich T, Mason MK, Vandermeer JE, Zhao JJ, Eckalbar WL, Logan M, Illing N, Pollard KS, Ahituv N. Bat accelerated regions identify a bat forelimb specific enhancer in the *HoxD* locus. *PLoS Genet*, 2016, 12(3): e1005738.
- [79] Robledo RF, Rajan L, Li X, Lufkin T. The *Dlx5* and *Dlx6* homeobox genes are essential for craniofacial, axial, and appendicular skeletal development. *Genes Dev*, 2002, 16(9): 1089–1101.
- [80] Chai SM, Chong YJ, Yin DQ, Qiu Q, Xu SX, Yang G. Genomic insights into adaptation to bipedal saltation and desert-like habitats of jerboas. *Sci China Life Sci*, 2024, 67(9): 2003–2015.
- [81] Mis EK, Liem KF, Kong Y, Schwartz NB, Domowicz M, Weatherbee SD. Forward genetics defines *Xylt1* as a key, conserved regulator of early chondrocyte maturation and skeletal length. *Dev Biol*, 2014, 385(1): 67–82.
- [82] Li WM, Du J, Yang LY, Liang QQ, Yang MY, Zhou XM, Du WG. Chromosome-level genome assembly and

- population genomics of Mongolian racerunner (*Eremias argus*) provide insights into high-altitude adaptation in lizards. *Bmc Biol*, 2023, 21(1): 40.
- [83] Feijó A, Ge DY, Wen ZX, Xia L, Yang QS. Divergent adaptations in resource-use traits explain how pikas thrive on the roof of the world. *Funct Ecol*, 2020, 34(9): 1826–1838.
- [84] Hao Y, Lei FM. Genetic mechanism of adaptive evolution: the example of adaptation to high altitudes. *Hereditas(Beijing)*, 2022, 44(8): 635–654.
郝艳, 雷富民. 适应性演化的分子遗传机制: 以高海拔适应为例. *遗传*, 2022, 44(8): 635–654.
- [85] Chiou KL, Janiak MC, Schneider-Crease IA, Sen S, Ayele F, Chuma IS, Knauf S, Lemma A, Signore AV, D'ippolito AM, Abebe B, Haile AA, Kebede F, Fashing PJ, Nguyen N, Mccann C, Houck ML, Wall JD, Burrell AS, Bergey CM, Rogers J, Phillips-Conroy JE, Jolly CJ, Melin AD, Storz JF, Lu A, Beehner JC, Bergman TJ, Snyder-Mackler N. Genomic signatures of high-altitude adaptation and chromosomal polymorphism in geladas. *Nat Ecol Evol*, 2022, 6(5): 630–643.
- [86] Yan Z, Yang J, Wei WT, Zhou ML, Mo DX, Wan X, Ma R, Wu MM, Huang JH, Liu YJ, Lv FH, Li MH. A time-resolved multi-omics atlas of transcriptional regulation in response to high-altitude hypoxia across whole-body tissues. *Nat Commun*, 2024, 15(1): 3970.
- [87] Hu L, Long J, Lin Y, Gu ZR, Su H, Dong XM, Lin ZZ, Xiao Q, Batbayar N, Bold B, Deutschová L, Ganusevich S, Sokolov V, Sokolov A, Patel HR, Waters PD, Graves JAM, Dixon A, Pan SK, Zhan XJ. Arctic introgression and chromatin regulation facilitated rapid Qinghai-Tibet Plateau colonization by an avian predator. *Nat Commun*, 2022, 13(1): 6413.
- [88] Parey E, Fernandez-Aroca D, Frost S, Uribarren A, Park TJ, Zöttl M, St John Smith E, Berthelot C, Villar D. Phylogenetic modeling of enhancer shifts in African mole-rats reveals regulatory changes associated with tissue-specific traits. *Genome Res*, 2023, 33(9): 1513–1526.
- [89] Kunzmann A. Blood Physiology and Ecological Consequences in Weddell Sea Fishes. 1991.
- [90] Daane JM, Auvinet J, Stoebeu A, Yergeau D, Harris MP, Detrich HW. Developmental constraint shaped genome evolution and erythrocyte loss in Antarctic fishes following paleoclimate change. *PLoS Genet*, 2020, 16(10): e1009173.
- [91] Yuan Y, Zhang YL, Zhang PJ, Liu C, Wang JH, Gao HY, Hoelzel AR, Seim I, Lv MQ, Lin ML, Dong LJ, Gao HY, Yang ZX, Caruso F, Lin WZ, Da Fonseca RR, Wang D, Wang XY, Rasmussen MH, Liu MM, Zheng JS, Zhao LY, Campos PF, Kang H, Iversen M, Song Y, Guo XY, Guo J, Qin YT, Pan SS, Xu QW, Meng LF, Yunga A, Liu SS, Lee SMY, Liu X, Xu X, Yang HM, Fan GY, Wang K, Li SH. Comparative genomics provides insights into the aquatic adaptations of mammals. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2021, 118(37): e2106080118.
- [92] Boyer BB, Barnes BM. Molecular and Metabolic Aspects of Mammalian Hibernation: expression of the hibernation phenotype results from the coordinated regulation of multiple physiological and molecular events during preparation for and entry into torpor. *BioSci*, 1999, 49(9): 713–724.
- [93] Nakayama D, Makino T. Convergent accelerated evolution of mammal-specific conserved non-coding elements in hibernators. *Sci Rep*, 2024, 14(1): 11754.
- [94] Krishnan J, Seidel CW, Zhang N, Singh NP, Vancampen J, Peuß R, Xiong SL, Kenzior A, Li H, Conaway JW, Rohner N. Genome-wide analysis of cis-regulatory changes underlying metabolic adaptation of cavefish. *Nat Genet*, 2022, 54(5): 684–693.
- [95] Tan M, Armbruster JW. Phylogenetic classification of extant genera of fishes of the order Cypriniformes (Teleostei: Ostariophysi). *Zootaxa*, 2018, 4476(1): 6–39.
- [96] Wang Y, Zhang XJ, Wang J, Wang C, Xiong F, Qian YT, Meng MH, Zhou M, Chen WJ, Ding ZF, Yu D, Liu Y, Chang YM, He SP, Yang LD. Genomic insights into the seawater adaptation in Cyprinidae. *BMC Biol*, 2024, 22(1): 87.
- [97] Li A, Zhao MJ, Zhang ZY, Wang CG, Zhang KX, Zhang X, De Wit PR, Wang W, Gao JT, Guo XM, Zhang GF, Li L. Genome architecture and selective signals compensatorily shape plastic response to a new environment. *Innovation (Camb)*, 2023, 4(4): 100464.
- [98] Roscito JG, Sameith K, Parra G, Langer BE, Petzold A, Moebius C, Bickle M, Rodrigues MT, Hiller M. Phenotype loss is associated with widespread divergence of the gene regulatory landscape in evolution. *Nat Commun*, 2018, 9(1): 4737.
- [99] Roscito JG, Subramanian K, Naumann R, Sarov M, Shevchenko A, Bogdanova A, Kurth T, Foerster L, Kreysing M, Hiller M. Recapitulating evolutionary divergence in a single cis-regulatory element is sufficient to cause expression changes of the lens gene Tdrd7. *Mol Biol Evol*, 2021, 38(2): 380–392.
- [100] Shao Y, Zhou L, Li F, Zhao L, Zhang BL, Shao F, Chen JW, Chen CY, Bi XP, Zhuang XL, Zhu HL, Hu J, Sun ZY,

- Li X, Wang DP, Rivas-González I, Wang S, Wang YM, Chen W, Li G, Lu HM, Liu Y, Kuderna LFK, Farh KKH, Fan PF, Yu L, Li M, Liu ZJ, Tiley GP, Yoder AD, Roos C, Hayakawa T, Marques-Bonet T, Rogers J, Stenson PD, Cooper DN, Schierup MH, Yao YG, Zhang YP, Wang W, Qi XG, Zhang GJ, Wu DD. Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution. *Science*, 2023, 380(6648): 913–924.
- [101] Feigin CY, Newton AH, Pask AJ. Widespread *cis*-regulatory convergence between the extinct Tasmanian tiger and gray wolf. *Genome Res*, 2019, 29(10): 1648–1658.
- [102] Moreno JA, Dudchenko O, Feigin CY, Mereby SA, Chen ZX, Ramos R, Almet AA, Sen H, Brack BJ, Johnson MR, Li S, Wang W, Gaska JM, Ploss A, Weisz D, Omer AD, Yao WJ, Colaric Z, Kaur P, Leger JS, Nie Q, Mena A, Flanagan JP, Keller G, Sanger T, Ostrow B, Plikus MV, Kvon EZ, Aiden EL, Mallarino R. *Emx2* underlies the development and evolution of marsupial gliding membranes. *Nature*, 2024, 629(8010): 127–135.
- [103] Qin T, Zhang GK, Zheng Y, Li SY, Yuan Y, Li QJ, Hu ML, Si HZ, Wei GN, Gao XL, Cui XX, Xia B, Ren J, Wang K, Ba HX, Liu Z, Heller R, Li ZP, Wang W, Huang JH, Li CY, Qiu Q. A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers. *Science*, 2023, 379(6634): 840–847.
- [104] Chen L, Qiu Q, Jiang Y, Wang K, Lin ZS, Li ZP, Bibi F, Yang YZ, Wang JH, Nie WH, Su WT, Liu GC, Li QY, Fu WW, Pan XY, Liu C, Yang J, Zhang CZ, Yin Y, Wang Y, Zhao Y, Zhang C, Wang ZK, Qin YL, Liu W, Wang B, Ren YD, Zhang R, Zeng Y, Da Fonseca RR, Wei B, Li R, Wan WT, Zhao RP, Zhu WB, Wang YT, Duan SC, Gao Y, Zhang YE, Chen CY, Hvilsom C, Epps CW, Chemnick LG, Dong Y, Mirarab S, Siegmund HR, Ryder OA, Gilbert MTP, Lewin HA, Zhang GJ, Heller R, Wang W. Large-scale ruminant genome sequencing provides insights into their evolution and distinct traits. *Science*, 2019, 364(6446): eaav6202.
- [105] Lin Q, Fan SH, Zhang YH, Xu M, Zhang HX, Yang YL, Lee AP, Woltering JM, Ravi V, Gunter HM, Luo W, Gao ZX, Lim ZW, Qin G, Schneider RF, Wang X, Xiong PW, Li G, Wang K, Min JM, Zhang C, Qiu Y, Bai J, He WM, Bian C, Zhang XH, Shan D, Qu HY, Sun Y, Gao Q, Huang LM, Shi Q, Meyer A, Venkatesh B. The seahorse genome and the evolution of its specialized morphology. *Nature*, 2016, 540(7633): 395–399.
- [106] Martin A, Papa R, Nadeau NJ, Hill RI, Counterman BA, Halder G, Jiggins CD, Kronforst MR, Long AD, Mcmillan WO, Reed RD. Diversification of complex butterfly wing patterns by repeated regulatory evolution of a Wnt ligand. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2012, 109(31): 12632–12637.
- [107] Reed RD, Papa R, Martin A, Hines HM, Counterman BA, Pardo-Diaz C, Jiggins CD, Chamberlain NL, Kronforst MR, Chen R, Halder G, Nijhout HF, Mcmillan WO. *optix* drives the repeated convergent evolution of butterfly wing pattern mimicry. *Science*, 2011, 333(6046): 1137–1141.
- [108] Nadeau NJ, Pardo-Diaz C, Whibley A, Supple MA, Saenko SV, Wallbank RWR, Wu GC, Maroja L, Ferguson L, Hanly JJ, Hines H, Salazar C, Merrill RM, Dowling AJ, Ffrench-Constant RH, Llaurens V, Joron M, Mcmillan WO, Jiggins CD. The gene cortex controls mimicry and crypsis in butterflies and moths. *Nature*, 2016, 534(7605): 106–110.
- [109] Mazo-Vargas A, Concha C, Livraghi L, Massardo D, Wallbank RWR, Zhang LL, Papador JD, Martinez-Najera D, Jiggins CD, Kronforst MR, Breuker CJ, Reed RD, Patel NH, Mcmillan WO, Martin A. Macroevolutionary shifts of WntA function potentiate butterfly wing-pattern diversity. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2017, 114(40): 10701–10706.
- [110] Mazo-Vargas A, Langmuller AM, Wilder A, Van Der Burg KRL, Lewis JJ, Messer PW, Zhang LL, Martin A, Reed RD. Deep *cis*-regulatory homology of the butterfly wing pattern ground plan. *Science*, 2022, 378(6617): 304–308.
- [111] Lewis JJ, Geltman RC, Pollak PC, Rondem KE, Van Belleghem SM, Hubisz MJ, Munn PR, Zhang LL, Benson C, Mazo-Vargas A, Danko CG, Counterman BA, Papa R, Reed RD. Parallel evolution of ancient, pleiotropic enhancers underlies butterfly wing pattern mimicry. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2019, 116(48): 24174–24183.
- [112] Livraghi L, Hanly JJ, Van Belleghem SM, Montejo-Kovacevich G, Van Der Heijden ES, Loh LS, Ren A, Warren IA, Lewis JJ, Concha C, Hebberecht L, Wright CJ, Walker JM, Foley J, Goldberg ZH, Arenas-Castro H, Salazar C, Perry MW, Papa R, Martin A, Mcmillan WO, Jiggins CD. Cortex *cis*-regulatory switches establish scale colour identity and pattern diversity in *Heliconius*. *eLife*, 2021, 10: e68549.
- [113] Rebeiz M, Tsiantis M. Enhancer evolution and the origins of morphological novelty. *Curr Opin Genet Dev*,

- 2017, 45: 115–123.
- [114] Macphillamy C, Alinejad-Rokny H, Pitchford WS, Low WY. Cross-species enhancer prediction using machine learning. *Genomics*, 2022, 114(5): 110454.
- [115] Kaplow IM, Lawler AJ, Schäffer DE, Srinivasan C, Sestili HH, Wirthlin ME, Phan BN, Prasad K, Brown AR, Zhang XM, Foley K, Genereux DP, Zoonomia Consortium, Karlsson EK, Lindblad-Toh K, Meyer WK, Pfenning AR. Relating enhancer genetic variation across mammals to complex phenotypes using machine learning. *Science*, 2023, 380(6643): eabm7993.
- [116] Schöpflin R, Melo US, Moeinzadeh H, Heller D, Laupert V, Hertzberg J, Holtgrewe M, Alavi N, Klever MK, Jungnitsch J, Comak E, Türkmen S, Horn D, Duffourd Y, Faivre L, Callier P, Sanlaville D, Zuffardi O, Tenconi R, Kurtas NE, Giglio S, Prager B, Latos-Bielenska A, Vogel I, Bugge M, Tommerup N, Spielmann M, Vitobello A, Kalscheuer VM, Vingron M, Mundlos S. Integration of Hi-C with short and long-read genome sequencing reveals the structure of germline rearranged genomes. *Nat Commun*, 2022, 13(1): 6470.
- [117] Lieberman-Aiden E, Van Berkum NL, Williams L, Imakaev M, Ragoczy T, Telling A, Amit I, Lajoie BR, Sabo PJ, Dorschner MO, Sandstrom R, Bernstein B, Bender MA, Groudine M, Gnirke A, Stamatoyannopoulos J, Mirny LA, Lander ES, Dekker J. Comprehensive mapping of long-range interactions reveals folding principles of the human genome. *Science*, 2009, 326(5950): 289–293.
- [118] ENCODE Project Consortium, Snyder MP, Gingeras TR, Moore JE, Weng ZP, Gerstein MB, Ren B, Hardison RC, Stamatoyannopoulos JA, Graveley BR, Feingold EA, Pazin MJ, Pagan M, Gilchrist DA, Hitz BC, Cherry JM, Bernstein BE, Mendenhall EM, Zerbino DR, Frankish A, Flicek P, Myers RM. Perspectives on ENCODE. *Nature*, 2020, 583(7818): 693–698.
- [119] Cooper YA, Teyssier N, Dräger NM, Guo QY, Davis JE, Sattler SM, Yang ZA, Patel A, Wu S, Kosuri S, Coppola G, Kampmann M, Geschwind DH. Functional regulatory variants implicate distinct transcriptional networks in dementia. *Science*, 2022, 377(6608): eabi8654.
- [120] Li YF, Tan MK, Akkari-Henić A, Zhang LM, Kip M, Sun SN, Sepers JJ, Xu NN, Ariyurek Y, Kloet SL, Davis RP, Mikkers H, Gruber JJ, Snyder MP, Li X, Pang BX. Genome-wide Cas9-mediated screening of essential non-coding regulatory elements via libraries of paired single-guide RNAs. *Nat Biomed Eng*, 2024, 8(7): 890–908.
- [121] Zhang LH, Zhang J, Nie Q. DIRECT-NET: an efficient method to discover *cis*-regulatory elements and construct regulatory networks from single-cell multiomics data. *Sci Adv*, 2022, 8(22): eabl7393.
- [122] Badia-I-Mompel P, Wessels L, Müller-Dott S, Trimbou R, Ramirez Flores RO, Argelaguet R, Saez-Rodriguez J. Gene regulatory network inference in the era of single-cell multi-omics. *Nat Rev Genet*, 2023, 24(11): 739–754.
- [123] Pan XY, Ma ZX, Sun XQ, Li H, Zhang TT, Zhao C, Wang NN, Heller R, Wong WH, Wang W, Jiang Y, Wang Y. CNEReg interprets ruminant-specific conserved non-coding elements by developmental gene regulatory network. *Genom Proteom Bioinf*, 2023, 21(3): 632–648.

(责任编辑: 施鹏)